

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오전) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학Ⅰ / 수학Ⅱ / 미적분
	핵심개념 및 용어	방정식과 부등식, 도형의 방정식 지수함수와 로그함수 함수의 극한과 연속 적분법
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

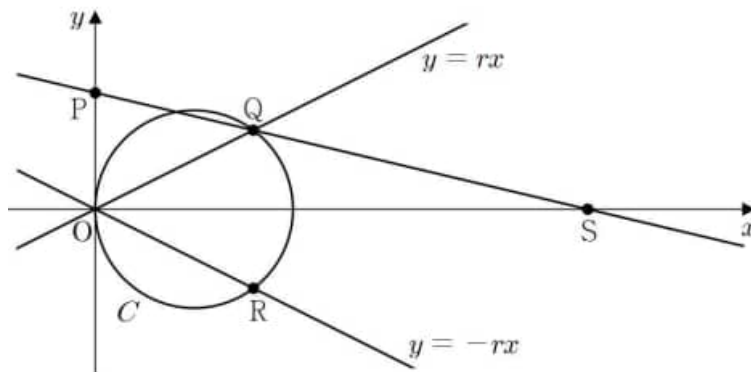
[제시문]

(가) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, 미분가능한 함수 $x = g(t)$ 에 대하여 $a = g(\alpha)$, $b = g(\beta)$ 일 때 도함수 $g'(t)$ 가 α, β 를 포함하는 구간에서 연속이면 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t) dt$$

(나) C 는 중심이 $(c, 0)$ 이고 반지름의 길이가 c 인 원이며, 점 P 의 좌표는 $(0, \sqrt{r})$ 이다. 원점을 지나는 두 직선 $y = rx$ 와 $y = -rx$ 를 생각하자. 【그림 1】과 같이 직선 $y = rx$ 와 원 C 의 교점 중 원점이 아닌 점을 Q , 직선 $y = -rx$ 와 원 C 의 교점 중 원점이 아닌 점을 R , 직선 PQ 와 x 축의 교점을 S 라 하자.

(단, $0 < c < 1$ 이고 $0 < r < \frac{1}{4}$)



【그림 1】

[문제 1-1] (30점) 제시문 (가)를 읽고 다음 물음에 답하라.

(1) (10점) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \sin x - \sin^3 x - \sin^4 x}{\cos^4 x} dx$ 의 값을 구하라.

(2) (10점) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + 2\sin x)^{10} \sin x \cos x dx$ 의 값을 구하라.

(3) (10점) $\int_1^2 \frac{x^2 e^x - 1}{x^2 e^x + x} dx$ 의 값을 구하라.

[문제 1-2] (20점) 제시문 (나)를 읽고 다음 물음에 답하라.

(1) (10점) $\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{\overline{QR}}{r} = 3$ 일 때 c 의 값을 구하라.

(2) (10점) 자연수 n 에 대하여 $c = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 일 때, 점 S 의 x 좌표를 $h(r)$ 이라 하자.

$\lim_{r \rightarrow 0+} h(r) = \frac{1}{2048}$ 인 n 의 값을 구하라.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	76~77, 101~103, 113~117, 129~137
	고등학교 수학	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	74~75, 99~101, 112~115, 127~136
	수학 I	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	46~49
	수학 I	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	50~57
	수학 II	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	18~24
	수학 II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	20~25
	미적분	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	126~130, 134~137
	미적분	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	144~147, 150~155
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 미적분의 여러 가지 함수의 정적분에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 또한 고등학교 수학의 도형의 방정식에 대한 내용과 수학 II의 함수의 극한에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 문제에 주어진 여러 가지 함수에 대하여 정적분을 구하는 문제를 해결할 수 있는지 확인하고 있다. 또한 직선의 방정식과 원의 방정식을 통하여 점의 좌표를 구한 후 함수의 극한에 대한 성질을 바탕으로 극한값을 구하는 문제를 해결할 수 있는지 확인하고 있다. 다양한 조건을 사용하여 효과적인 문제 해결 전략을 찾는 문제 해결역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	주어진 적분을 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \sin x + \sin^2 x}{\cos^2 x} dx$ 정도로 간단히 정리함	3점
	각각의 부정적분을 올바르게 구함	3점
	답을 올바르게 구함	4점
[1-1] (2)	치환적분법을 활용하여 주어진 적분식을 올바르게 변형함	5점
	답을 올바르게 구함	5점
[1-1] (3)	치환적분법을 활용하여 주어진 적분식을 올바르게 변형함	5점
	답을 올바르게 구함	5점
[1-2] (1)	점 Q와 점 R의 좌표를 구하기 위한 방정식을 올바르게 세움	3점

	$\overline{QR} = \frac{4cr}{1+r^2}$ 임을 관찰	3점
	답을 올바르게 구함	4점
[1-2] (2)	$h(r)$ 을 올바르게 구함	4점
	극한이 $2c$ 임을 관찰함	3점
	답을 올바르게 구함	3점

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[문제 1-1]

(1)

$$1 + \sin x - \sin^3 x - \sin^4 x = (1 + \sin^2 x)(1 - \sin^2 x) + \sin x(1 - \sin^2 x) = \cos^2 x(1 + \sin x + \sin^2 x)$$

$$\text{이므로, } \frac{1 + \sin x - \sin^3 x - \sin^4 x}{\cos^4 x} = \frac{1 + \sin x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = (2\sec^2 x - 1) + \frac{\sin x}{\cos^2 x} \text{ 이다. } \cos x = t$$

라 하면 $\frac{dt}{dx} = -\sin x$ 이고, 치환적분법에 의하여 주어진 적분은 다음과 같다.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} (2\sec^2 x - 1) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \left[2\tan x - x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{t^2} dt = \left(2 - \frac{\pi}{4} \right) + \left[\frac{1}{t} \right]_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1 + \sqrt{2} - \frac{\pi}{4}$$

(2) $1 + 2\sin x = t$ 라 하면, $\frac{dt}{dx} = 2\cos x$ 이므로 치환적분법을 적용하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + 2\sin x)^{10} \sin x \cos x dx &= \frac{1}{4} \int_1^2 t^{10}(t-1) dt = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{12} t^{12} - \frac{1}{11} t^{11} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{48} (2^{12} - 1) - \frac{1}{44} (2^{11} - 1) = \frac{6827}{176} \end{aligned}$$

(3) $\frac{x^2 e^x - 1}{x^2 e^x + x} = \frac{e^x - \frac{1}{x^2}}{e^x + \frac{1}{x}}$ 이다. $e^x + \frac{1}{x} = t$ 라 하면 $\frac{dt}{dx} = e^x - \frac{1}{x^2}$ 이므로 치환적분법을 적용하면

다음과 같다.

$$\int_1^2 \frac{x^2 e^x - 1}{x^2 e^x + x} dx = \int_1^2 \frac{e^x - \frac{1}{x^2}}{e^x + \frac{1}{x}} dx = \int_{e+1}^{e^2+\frac{1}{2}} \frac{1}{t} dt = \left[\ln t \right]_{e+1}^{e^2+\frac{1}{2}} = \ln \frac{2e^2+1}{2e+2}$$

[문제 1-2]

(1) 원 C 의 방정식은 $x^2 - 2cx + y^2 = 0$ 이고 점 Q 의 x 좌표를 구하기 위해 $x^2 - 2cx + r^2x^2 = 0$ 을 풀면, $x = \frac{2c}{1+r^2}$ 이므로 점 Q 의 좌표는 $\left(\frac{2c}{1+r^2}, \frac{2cr}{1+r^2}\right)$ 이다. 같은 방

법으로 점 R 의 좌표는 $\left(\frac{2c}{1+r^2}, -\frac{2cr}{1+r^2}\right)$ 이다. 이때 $\overline{QR} = \frac{4cr}{1+r^2}$ 이므로

$\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{\overline{QR}}{r} = \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{4cr}{r(1+r^2)} = \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{4c}{1+r^2} = 4c$ 이며, $\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{\overline{QR}}{r} = 3$ 로부터, $c = \frac{3}{4}$ 이다.

(2) (1)에서 구한 두 점 P, Q 의 좌표로부터 두 점을 P, Q 를 지나는 직선의 방정식을 구하면 다음과 같다.

$$y = \frac{\frac{2cr}{1+r^2} - \sqrt{r}}{\frac{2c}{1+r^2}}x + \sqrt{r} = \frac{2cr - \sqrt{r}(1+r^2)}{2c}x + \sqrt{r}$$

이 직선이 점 $S(h(r), 0)$ 을 지나므로 $h(r) = \frac{-2c\sqrt{r}}{2cr - \sqrt{r}(1+r^2)} = \frac{2c}{1+r^2 - 2c\sqrt{r}}$ 이고

$\lim_{r \rightarrow 0+} h(r) = 2c$ 이다. $c = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 이므로 $2c = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2048}$ 이다. 따라서 $n = 13$ 이다.

[아주대학교 문항정보]

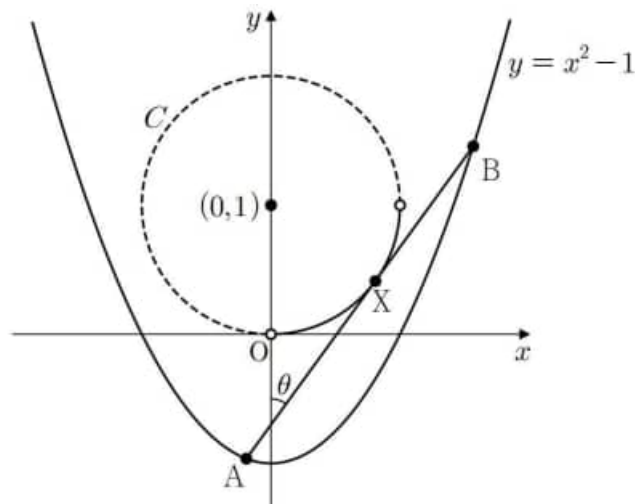
1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오전) 대문항 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학Ⅰ / 수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	방정식과 부등식, 도형의 방정식, 삼각함수, 미분
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

점 $P(0, p)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원을 C 라 하고, 원 C 가 곡선 $y = x^2 - 1$ 과 만나지 않는다고 하자. (단, $p > \frac{1}{4}$)

원 C 위의 점 $X(a, b)$ 에 대하여 $a > 0$ 이고 $p - 1 < b < p$ 이다. 원 C 위의 점 X 에서의 접선과 곡선 $y = x^2 - 1$ 의 서로 다른 두 교점을 각각 A , B 라 하고, 직선 AB 가 y 축과 이루는 예각의 크기를 θ 라 하자. 이때 $t = \frac{1}{\sin \theta}$ 이라 두고 $\overline{AB}^2$ 을 t 에 대한 식으로 나타낸 것을 $f(t)$ 라 하자. 【그림 2】는 $p = 1$ 일 때 원 C 와 선분 AB 를 나타낸 예이다.



【그림 2】

[문제 2-1] (20점) 다음 물음에 답하라.

(1) (8점) 점 X 의 좌표를 θ 와 p 에 관한 식으로 나타내라.

(2) (12점) $f(t)$ 를 구하라.

[문제 2-2] (20점) $f(t) = 12$ 일 때, 다음 물음에 답하라.

(1) (10점) $p = 1$ 일 때, 점 X의 좌표를 구하라.

(2) (10점) 곡선 $y = x^2 - 1$ 위의 점 $Q\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$ 에서의 접선과 직선 AB가 평행할 때 p 의 값을 구하라.

[문제 2-3] (10점) $f(t_1) = f(t_2)$ 인 서로 다른 실수 t_1 과 t_2 가 존재하는 모든 p 의 값의 범위를 구하라.

(단, $1 < t_1 < t_2$)

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	52~54, 73~77, 101~103, 118~121, 133~137, 143~145
	고등학교 수학	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	52~54, 71~75, 99~101, 116~119, 131~136, 141~143
	수학 I	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	67~71
	수학 I	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	75~80
	수학 II	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	59~64, 78~92
	수학 II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	60~64, 83~97
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 고등학교 수학의 점과 점 사이의 거리, 수학 I의 삼각함수, 수학 II의 함수의 그래프의 개형에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문에 주어진 여러 가지 조건과 상황을 이해하고 새롭게 정의한 함수에 대하여 구간에 따른 증가와 감소를 구할 수 있는지를 확인하고 있다. 또한 이를 통해 수학의 지식을 이해하고 기능을 습득하는 것과 더불어 문제 해결, 추론, 창의·융합 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
[2-1] (1)	$a = \cos\theta$ 를 올바르게 구함	4점
	$b = p - \sin\theta$ 를 올바르게 구함	4점
[2-1] (2)	점 X에서 원 C에 접하는 접선의 방정식 $y = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}x - \frac{1}{\sin\theta} + p$ 를 올바르게 구함	4점
	$(\alpha + \beta)^2 = \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = t^2 - 1$, $\alpha\beta = \frac{1}{\sin\theta} - (1 + p) = t - 1 - p$ 임을 관찰함	4점
	$f(t)$ 를 올바르게 구함	4점
[2-2] (1)	풀어야 하는 방정식이 방정식 $t^4 - 4t^3 + 7t^2 - 12 = 0$ 임을 구함	2점
	$\theta = \frac{\pi}{6}$ 또는 $t = 2$ 를 관찰함	4점
	점 X의 좌표 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 를 올바르게 구함	4점
[2-2] (2)	점 Q에서의 접선의 기울기 1을 올바르게 구함	3점
	$\theta = \frac{\pi}{4}$ 또는 $t = \sqrt{2}$ 을 관찰함	4점

	$p = \frac{1}{4} + \sqrt{2}$ 를 올바르게 구함	3점
[2-2] (3)	$f'(t)$ 를 올바르게 구함	2점
	$f'(t)$ 로부터 $f(t)$ 의 개형을 관찰함	4점
	$\frac{1}{4} < p < \frac{3}{8}$ 을 올바르게 구함	4점

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[문제 2-1]

(1) 직선 AB와 y 축의 교점을 점 T라 하고, 점 X에서 y 축에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\angle TPX = \frac{\pi}{2} - \theta$ 이므로 $\overline{HX} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$, $\overline{HP} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$ 이다. $a = \overline{HX}$, $b = \overline{OP} - \overline{HP}$ 이므로 $a = \cos\theta$, $b = p - \sin\theta$ 이다.

(2) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $t = \frac{1}{\sin\theta} > 1$ 이다. 점 $P(0, p)$, 점 $X(\cos\theta, p - \sin\theta)$ 에 대하여 점 X에
서 원 C에 접하는 접선의 방정식은 $y = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}x - \frac{1}{\sin\theta} + p$ 이다. 이 접선이 곡선 $y = x^2 - 1$ 과
서로 다른 두 점에서 만나므로 방정식 $(\sin\theta)x^2 - (\cos\theta)x - (1+p)\sin\theta + 1 = 0$ 은 서로 다른
두 실근 α , β 를 갖는다. 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면
 $(\alpha + \beta)^2 = \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = \frac{1 - \sin^2\theta}{\sin^2\theta} = t^2 - 1$, $\alpha\beta = \frac{1}{\sin\theta} - (1+p) = t - 1 - p$ 이다.
 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = t^2 - 1 - 4(t - 1 - p) = t^2 - 4t + 4p + 3$ 이므로 다음이 성립한다.
 $f(t) = \overline{AB}^2 = (\alpha - \beta)^2 + (\alpha^2 - \beta^2)^2 = (\alpha - \beta)^2(1 + (\alpha + \beta))^2 = t^2(t^2 - 4p + 4p + 3)$

[문제 2-2]

(1) $p = 1$, $f(t) = 12$ 에 의해 $f(t) = t^2(t^2 - 4t + 7) = 12$ 이고, 이를 정리하면
 $(t-2)(t+1)(t^2 + 3t + 3) = 0$ 이다. $t > 1$, $t^2 + 3t + 3 = \left(t + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$ 이므로 $t = 2$ 이다.
 $t = \frac{1}{\sin\theta} = 2$ 에서 $\sin\theta = \frac{1}{2}$ 이고 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 이다. [문제 2-1] (1)에 의하여 점 X의 좌표는
 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 이다.

(2) 점 $Q\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$ 에서의 $y = x^2 - 1$ 에 대한 접선의 기울기가 1이 되는 점을 찾아보면 $x = \frac{1}{2}$ 이다. 직선 AB의 기울기는 $\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ 이고, 점 Q에서의 접선과 직선 AB가 평행하므로 $\frac{\cos\theta}{\sin\theta} = 1$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 이다. $\theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때, $t = \sqrt{2}$ 이므로 $f(\sqrt{2}) = 2(2 - 4\sqrt{2} + 3 + 4p) = 12$ 에서 $p = \frac{1}{4} + \sqrt{2}$ 이다.

[문제 2-3] $f(t) = t^2(t^2 - 4t + 4p + 3)$ 이고 $f'(t) = 2t(2t^2 - 6t + 4p + 3)$ 이므로 $p < \frac{3}{8}$ 이면 다음이 성립한다.

$$f'(t) = 4t\left(t - \frac{3 - \sqrt{3 - 8p}}{2}\right)\left(t - \frac{3 + \sqrt{3 - 8p}}{2}\right)$$

$\alpha = \frac{3 - \sqrt{3 - 8p}}{2}$, $\beta = \frac{3 + \sqrt{3 - 8p}}{2}$ 라 하면 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 나타낸 표는 다음과 같다.

t	...	0	...	α	...	β	...
$f'(t)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(t)$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

$\beta > 1$ 이므로 사차함수의 그래프의 개형에 의해 $f(t_1) = f(t_2)$ 인 서로 다른 실수 t_1 과 t_2 가 존재한다. $p \geq \frac{3}{8}$ 이면 $t > 1$ 에서 $f'(t) > 0$ 이므로 사차함수의 그래프의 개형에 의해 $f(t_1) = f(t_2)$ 인 서로 다른 실수 t_1 과 t_2 가 존재하지 않는다. 따라서 $\frac{1}{4} < p < \frac{3}{8}$ 이다.

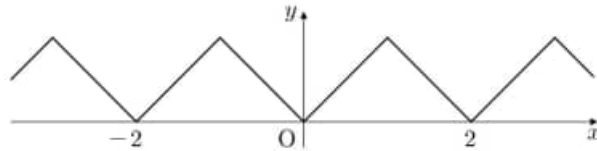
[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오후) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학II / 미적분
	핵심개념 및 용어	방정식과 부등식, 함수의 극한과 연속, 적분, 적분법
예상 소요 시간	60분	

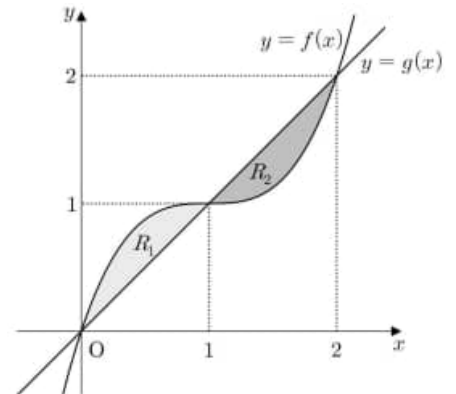
2. 문항 및 제시문

(가) 함수 $F(x)$ 는 【그림 1】과 같이 $-1 \leq x < 1$ 일 때 $F(x) = |x|$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $F(x+2) = F(x)$ 이다.



【그림 1】

(나) <조건>을 만족하는 두 연속함수 $f(x)$, $g(x)$ 를 생각하자.



【그림 2】

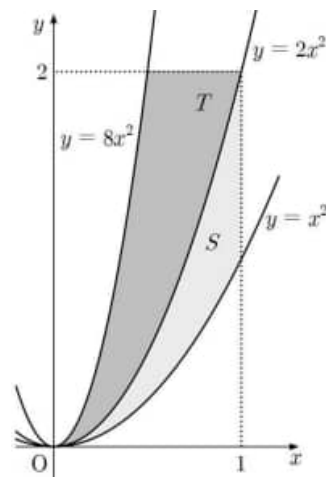
< 조건 >

- ① $f(0) = g(0) = 0$ 이다.
- ② 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 두 양의 실근 α , β 가 존재하고, 열린구간 $(0, \alpha)$ 에서 $f(x) > g(x)$ 이고 열린구간 (α, β) 에서 $f(x) < g(x)$ 이다. (단, $\alpha < \beta$)

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프와 두 직선 $x = 0$, $x = \alpha$ 로 둘러싸인 도형을 R_1 , 두

함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프와 두 직선 $x=\alpha$, $x=\beta$ 로 둘러싸인 도형을 R_2 라 하고, 도형 R_1 과 R_2 의 넓이를 각각 r_1 , r_2 라 하자. 【그림 2】는 $f(x)=(x-1)^3+1$, $g(x)=x$ 일 때 도형 R_1 과 R_2 를 나타낸다.

(다) 연속함수 $h(x)$ 가 $h(0)=0$ 이고 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가한다고 하자. 양의 실수 a 에 대하여 두 함수 $y=h(x)$, $y=2h(x)$ 의 그래프와 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 도형을 S 라 하고, $0 < k < \frac{\sqrt[3]{4}}{2}$ 인 실수 k 에 대하여 두 함수 $y=\frac{1}{k^3}h(x)$, $y=2h(x)$ 의 그래프와 직선 $y=2h(a)$ 로 둘러싸인 도형을 T 라 하자. 【그림 3】은 $h(x)=x^2$, $k=\frac{1}{2}$, $a=1$ 일 때 도형 S 와 T 를 나타낸다.



【그림 3】

[문제 1-1] (30점) 제시문 (가)와 (나)를 읽고 다음 물음에 답하라.

(1) (10점) 함수 $y=(F(x))^2$ 의 그래프와 직선 $y=x-c$ 의 교점의 개수가 2인 상수 c 의 값을 모두 구하라. (단, $0 \leq c < 2$)

(2) (10점) <조건>을 만족하는 함수 $y=F(x)$ 와 일차함수 $y=bx$ 에 대하여 극한

$\lim_{b \rightarrow 0+} \frac{b^m r_1}{r_2}$ 이 0이 아닌 실수가 되는 자연수 m 의 값과 그때의 극한값을 구하라.

(3) (10점) <조건>을 만족하는 두 함수 $y=x\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$ 과 $y=p^2x$ 에 대하여 $r_1=r_2$ 인 p 의 값을 구하라.

(단, $0 < p < \frac{1}{4}$)

[문제 1-2] (20점) 제시문 (다)를 읽고 다음 물음에 답하라.

(1) (10점) 함수 $h(x)=\ln(2x+1)$ 에 대하여 $a=\frac{1}{2}$ 일 때, S 의 넓이를 구하라.

(2) (10점) 함수 $h(x)=x^3$ 일 때 모든 양의 실수 a 에 대하여 S 의 넓이와 T 의 넓이가 같다. 실수 k 의 값을 구하라.

3. 출제 의도

[문제 1-1] 이차함수의 그래프와 직선의 위치관계를 이해하고 곡선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있는지, 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

[문제 1-2] 치환적분법과 부분적분법을 활용하여 곡선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	수학, 수학II, 미적분
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
	수학 [10수학01-10] 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이해한다. [10수학01-12] 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀 수 있다.
	수학II [12수학II01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [12수학II03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
	미적분 [12미적03-01] 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12미적03-02] 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12미적03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	62~63, 73~75
	고등학교 수학	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	59~62, 71~73
	수학II	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	18~24, 125~131
	수학II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	20~25, 132~139
	미적분	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	126~133, 147~149
	미적분	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	144~149, 164~166
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 고등학교 수학의 이차함수의 그래프와 직선의 위치관계, 간단한 삼차방정식을 풀이, 수학II의 다항함수의 정적분 및 미적분의 치환적분법, 부분적분법을 활용하여 곡선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있는지를 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 다

양한 함수의 그래프의 개형과 위치 관계를 파악하고 정적분의 값을 구할 수 있는지를 파악하고 있다. 또한 수학Ⅱ의 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고 극한값을 구할 수 있는지를 묻고 있다. 함수의 극한값이 수렴하기 위한 조건을 추론하고 문제를 해결하는 과정을 통해 논리적인 사고 전개 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	$c = 0$ 일때 함수의 그래프를 관찰함	3점
	$c = \frac{1}{4}$ 일 때 함수의 그래프를 관찰함	4점
	$\frac{1}{4} < c < 2$ 인 경우와 $0 < c < \frac{1}{4}$ 인 경우에 관찰함	3점
[1-1] (2)	r_1, r_2 를 올바르게 구함	4점
	$m = 2$ 임을 관찰함	3점
	극한값의 결과가 $\frac{1}{4}$ 임을 관찰함	3점
[1-1] (3)	x 좌표 $\frac{1}{2} - p, \frac{1}{2} + p$ 를 올바르게 구함	2점
	$r_1 = r_2$ 를 이용하여 적분식을 올바르게 구함	3점
	적분식을 계산하여 답을 올바르게 구함	5점
[1-2] (1)	적분식을 올바르게 구함	5점
	적분식을 계산하여 답을 올바르게 구함	5점
[1-2] (2)	$y = \frac{1}{k^3}x^3$ 과 직선 $y = 2a^3$ 의 교점의 x 좌표 β 를 k 에 대한 식으로 올바르게 구함	2점
	S의 넓이(w_1)를 a 에 대한 식으로 올바르게 구함	3점
	적분식을 계산하여 답을 올바르게 구함	5점

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[문제 1-1]

(1) $-1 \leq x \leq 1$ 일 때 $(F(x))^2 = x^2$ 이다. 따라서 $c = 0$ 일 때, 함수 $y = (F(x))^2$ 의 그래프와 직선 $y = x - c$ 는 두 점에서 만난다. $0 < c < 2$ 이라 하자. 함수 $y = (F(x))^2$ 의 그래프와

직선 $y = x - c$ 의 교점의 개수가 2가 되려면, 열린구간 $(0, 1)$ 에서 함수 $y = x^2$ 의 그래프와 직선 $y = x - c$ 가 접해야 한다. 그 접점을 (a, a^2) 이라 두면 접선의 방정식은 $y = 2a(x - a) + a^2$ 이므로 $a = \frac{1}{2}$ 이고, 접선의 방정식은 $y = x - \frac{1}{4}$ 이다. 따라서 $c = \frac{1}{4}$ 이다. $0 < c < \frac{1}{4}$ 일 때 함수 $y = (F(x))^2$ 의 그래프와 직선 $y = x - c$ 는 세 점에서 만나고, $\frac{1}{4} < c < 2$ 일 때 한 점에서 만난다. 따라서 답은 $0, \frac{1}{4}$ 이다.

(2) 함수 $y = F(x)$ 와 $y = bx$ 가 <조건>을 만족하므로, $0 < b < \frac{1}{3}$ 이다. 함수 $y = F(x)$ 의 그래프와 직선 $y = bx$ 의 원점이 아닌 교점 중 x 좌표가 가장 작은 두 점의 좌표는 $\left(\frac{2}{1+b}, \frac{2b}{1+b}\right)$ 와 $\left(\frac{2}{1-b}, \frac{2b}{1-b}\right)$ 이다. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $y = F(x)$ 의 그래프와 직선 $y = bx$, x 축에 의하여 생기는 여러 삼각형의 넓이로부터 $r_1 = \frac{1-b}{1+b}$, $r_2 = \frac{4b^2}{1-b^2}$ 임을 알 수 있다. 따라서 $\lim_{b \rightarrow 0+} \frac{b^m r_1}{r_2} = \lim_{b \rightarrow 0+} \frac{b^m (1-b)^2}{4b^2} = \lim_{b \rightarrow 0+} \frac{b^{m-2} (1-b)^2}{4}$ 이므로 이 극한이 0이 아닌 실수를 극한값으로 가지려면, $m = 2$ 이다. 이 때, $\lim_{b \rightarrow 0+} \frac{b^2 r_1}{r_2} = \frac{1}{4}$ 이다.

(3) 두 곡선 $y = x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$, $y = p^2 x$ 의 원점이 아닌 두 교점의 x 좌표는 방정식 $x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - p^2 x = 0$ 의 서로 다른 두 양의 실근이다. 따라서 두 교점의 x 좌표는 $\frac{1}{2} - p$, $\frac{1}{2} + p$ 이다. $r_1 = r_2$ 이므로

$$\int_0^{\frac{1}{2}-p} \left(x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - p^2 x\right) dx = \int_{\frac{1}{2}-p}^{\frac{1}{2}+p} \left(p^2 x - x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2\right) dx$$

이고 이를 정리하면 $\int_0^{\frac{1}{2}+p} \left(x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - p^2 x\right) dx = 0$ 이다. 즉,

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}+p} \left(x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - p^2 x\right) dx &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}+p\right)^4 - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}+p\right)^3 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}-p^2\right)\left(\frac{1}{2}+p\right)^2 \\ &= \frac{1}{12}\left(\frac{1}{2}+p\right)^3 \left(3\left(\frac{1}{2}+p\right) - 4 + 6\left(\frac{1}{2}-p\right)\right) = 0 \end{aligned}$$

이다. $0 < p < \frac{1}{4}$ 이므로 $3\left(\frac{1}{2}+p\right) - 4 + 6\left(\frac{1}{2}-p\right) = 0$ 이고 이를 풀면 $p = \frac{1}{6}$ 이다.

[문제 1-2]

(1) 도형 S 의 넓이를 치환적분법과 부분적분법을 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \ln(2x+1) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 \ln u du \quad (u = 2x+1 \text{로 치환})$$

$$= \frac{1}{2} [u \ln u]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 1 du = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

(2) 곡선 $y = x^3$, 직선 $x = a$, x 축으로 둘러싸인 도형을 W_1 , 곡선 $y = \frac{1}{k^3}x^3$, 직선 $y = 2a^3$, y 축으로 둘러싸인 도형을 W_2 라 하자. 도형 W_1 과 W_2 의 넓이를 각각 w_1 , w_2 라 쓰자. 도형 S 의 넓이는 $\int_0^a (2x^3 - x^3) dx = \int_0^a x^3 dx = w_1$ 이 되어 $w_1 = \frac{a^4}{4}$ 이다. 도형 S 의 넓이와 T 의 넓이가 같으므로 네 직선 $x = a$, $y = 2a^3$, $x = 0$, $y = 0$ 으로 둘러싸인 직사각형의 넓이를 생각하면 $3w_1 + w_2 = 2a^4$ 이다. 따라서 $w_2 = \frac{5}{4}a^4$ 이다.

곡선 $y = \frac{1}{k^3}x^3$ 과 직선 $y = 2a^3$ 의 교점의 x 좌표를 β 라 하면, $w_2 + \int_0^\beta \frac{1}{k^3}x^3 dx = 2a^3\beta$ 가

성립하고 $w_2 = \frac{5}{4}a^4$ 으로부터 $\frac{5}{4}a^4 + \frac{\beta^4}{4k^3} = 2a^3\beta$ 이다. 한편 $\beta = ak\sqrt[3]{2}$ 이므로

$\frac{5}{4}a^4 + \frac{1}{2}a^4k\sqrt[3]{2} = 2a^4k\sqrt[3]{2}$ 이다. $a > 0$ 이므로 양변에 a^4 을 나누어 k 를 구하면

$$k = \frac{5}{6\sqrt[3]{2}} = \frac{5\sqrt[3]{4}}{12} \text{이다.}$$

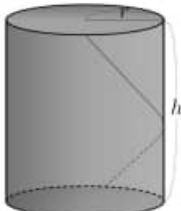
[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

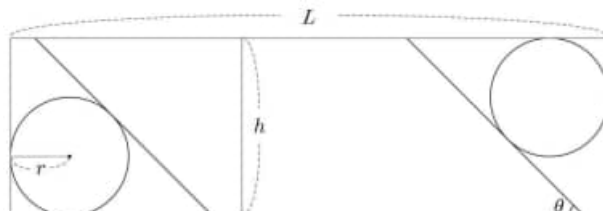
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(오후) 대문항 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학Ⅰ / 미적분
	핵심개념 및 용어	삼각함수, 수열, 미분법
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

(가) 밑면의 반지름의 길이가 $r = 10$ 이고 높이가 $h = 30$ 인 원기둥의 옆면을 【그림 4】와 같이 자르면 밑변의 길이가 20π , 높이가 30인 평행사변형을 얻는다. 이때 평행사변형의 내각 중 크지 않은 각의 크기를 θ 라 하자. 이 평행사변형과 반지름의 길이가 r 인 두 밑면을 【그림 5】와 같이 가로 길이가 L 이고 세로 길이가 30인 직사각형 R 에 서로 포개지는 부분이 없도록 그려 넣었다고 하자. 각 원은 옆면을 잘라 얻은 평행사변형의 한 변과 접하고 직사각형 R 의 두 변과 접하도록 한다.

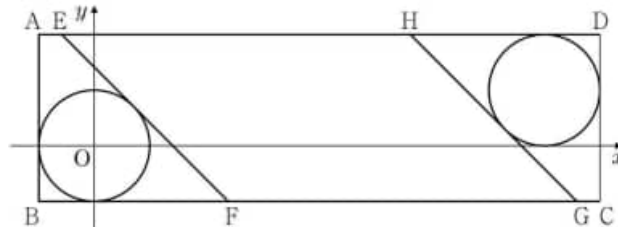


【그림 4】



【그림 5】

【그림 5】를 【그림 6】과 같이 좌표평면 위에 나타내고, 직사각형 R 의 네 꼭짓점을 각각 A, B, C, D 라 하고 평행사변형의 네 꼭짓점을 각각 E, F, G, H 라 하자.



【그림 6】

(나) 두 자연수 m 과 n 에 대하여 한 변의 길이가 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 인 정육각형을 【그림 7】과 같이 가로 방향으로 n 개씩 $(2m-1)$ 개의 층이 있도록 빈틈없이 ‘별집 모양’으로 그린 그림이 있다. 이 그림을 모든 정육각형의 각 꼭짓점의 x 좌표와 y 좌표가 각각 음이 아닌 실수가 되도록 좌표평면 위에 나타냈다. 이때 1층 맨 왼쪽에 있는 정육각형의 한 꼭짓점의 좌표가 $(1, 0)$ 이고 한 변

문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
	수학 I [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. [12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다. [12수학 I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. 미적분 [12미적02-05] 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다. [12미적02-06] 함수의 몫을 미분할 수 있다. [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [12미적02-13] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	67~71, 105~114
	수학 I	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	75~80, 115~124
	미적분	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	67~68, 75~78, 99~105
	미적분	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	73~75, 81~87, 114~124
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 수학 I의 삼각함수의 정의와 미적분의 삼각함수의 미분, 몫의 미분법, 함수의 그래프의 개형에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지를 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문에 주어진 여러 가지 조건과 상황을 이해하고 새롭게 정의한 함수에 대하여 최솟값을 구할 수 있는지와 등차수열에 대한 내용을 바탕으로 제시문에 주어진 여러 가지 조건을 만족하는 값을 구할 수 있는지를 확인하고 있다. 주어진 문제 상황을 다양한 수학적 기호를 활용하여 간결하게 표현하며 사고를 전개하는 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
[2-1] (1)	$\theta = \frac{\pi}{4}$ 로부터 접선의 방정식을 올바르게 구하거나 직각이등변삼각형의 성질을 올바르게 이용함	3점
	$\overline{BF}$, $\overline{AE}$ 를 올바르게 구함	4점
	답을 올바르게 구함	3점
[2-1] (2)	L 을 θ 에 대한 식으로 올바르게 구함	5점
	$\theta = \frac{\pi}{3}$ 또는 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 임을 관찰함	3점

	답을 올바르게 구함	2점
[2-2] (1)	층수를 관찰함	2점
	답을 올바르게 구함	3점
[2-2] (2)	M 층의 정육각형의 꼭짓점 중 y 좌표가 가장 큰 꼭짓점의 y 좌표(a_M)을 관찰함	4점
	부등식 $\left(\frac{\ell}{2} + 1\right)\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} \leq \ell$ 을 올바르게 세움	4점
	$\sqrt{3}$ 의 근사값을 활용하여 $\frac{16\sqrt{3}+24}{3}$ 의 값의 범위를 올바르게 구함	4점
	답을 올바르게 구함	3점
[2-2] (3)	홀수층과 짝수층의 정육각형의 개수를 관찰함	3점
	$5k-5 > \frac{18k}{4}$ 임을 관찰함	3점
	답을 올바르게 구함	4점

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[문제 2-1] (1) 【그림 6】에서 왼쪽 원과 선분 EF와의 접점을 P라 하자. $\theta = \frac{\pi}{4}$ 이므로 P와 원의 중심을 연결한 직선은 점 B를 지나고 삼각형 BFP는 직각이등변삼각형이다. $\overline{FP} = b$ 라 하자. 원과 접선의 성질에 의하여 $\overline{BF} = b + 10$ 이다. 직각이등변삼각형의 삼각비에 의하여 $b + 10 = b\sqrt{2}$ 이고 $b = 10 + 10\sqrt{2}$ 이다. 따라서, $L = \overline{BF} + \overline{AE} + \overline{FG} = (b + 10) + (b - 20) + 20\pi = 10 + 20\sqrt{2} + 20\pi$ 이다.

(2) 【그림 6】에서 왼쪽 원의 중심이 원점에 있다고 하고 이 원과 선분 EF와의 접점을 P라 하자, 점 P의 좌표는 $(10\sin\theta, 10\cos\theta)$ 이고 이 점에서 접선의 방정식은 $y = -\frac{\sin\theta}{\cos\theta}x + \frac{10}{\cos\theta}$ 이다. 점 E의 좌표는 $(c, 20)$ 이고 점 F의 좌표를 $(b, -10)$ 이라 두자. 이때 두 점 E와 F는 이 직선 위에 있으므로

$$b = \frac{10(1 + \cos\theta)}{\sin\theta}, \quad c = \frac{10 - 20\cos\theta}{\sin\theta} \text{를 만족한다. 이때 } \overline{BF} = b + 10 \text{이고 } \overline{AE} = 10 + c \text{이고}$$

$$L = \overline{BF} + \overline{AE} + \overline{FG} = b + c + 20 + 20\pi = \frac{20 - 10\cos\theta}{\sin\theta} + 20 + 20\pi$$

이다. L 의 최솟값을 구하기 위해 몫의 미분법을 이용하면

$$\frac{dL}{d\theta} = \frac{10(\sin\theta)^2 - (20 - 10\cos\theta)\cos\theta}{(\sin\theta)^2} = \frac{10 - 20\cos\theta}{(\sin\theta)^2}$$

이고 $\frac{dL}{d\theta}=0$ 를 만족하면 $\cos\theta=\frac{1}{2}$ 이므로 이때 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다. 따라서 구하는 L 의 최솟값은 $10\sqrt{3}+20\pi+20$ 이다.

[문제 2-2] (1) 【그림 8】에 의하여 세려고 하는 정육각형은 1, 2, 3층에 있음을 알 수 있다. 각 층의 정육각형의 개수는 각각 5, 4, 5이다. 따라서 $X=14$ 이다.

(2) j 층의 정육각형의 꼭짓점 중 y 좌표가 가장 큰 꼭짓점의 y 좌표를 a_j 라고 하면 $a_{j+1}=a_j+\sqrt{3}$ ($j\leq 98$)이다. $a_1=\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 이므로 $a_j=\frac{4\sqrt{3}}{3}+(j-1)\sqrt{3}$ 이다. $a_M=M\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이므로 $M\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}\leq\ell$ 이어야 한다. $M=\frac{\ell}{2}+1$ 이므로 $\left(\frac{\ell}{2}+1\right)\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}\leq\ell$ 을 풀면 $\frac{16\sqrt{3}+24}{3}\leq\ell$ 이다. $1.73<\sqrt{3}<1.74$ 로부터, $17<\frac{16\sqrt{3}+24}{3}<18$ 이다. 따라서 가장 작은 짝수 ℓ 의 값은 18이다.

(3) k 가 짝수이므로 홀수층에는 $\frac{k}{2}$ 개가 있고 짝수층에는 $\left(\frac{k}{2}-1\right)$ 개가 있다. 따라서 두 개의 연속된 층에는 $(k-1)$ 개의 정육각형이 있다. (2)에서 구한 값 $\ell=18$ 이므로 $M=10$ 이고 두 개의 연속된 층이 5개 있다. $X=5(k-1)$ 이므로 $5k-5>\frac{18k}{4}$ 이다. 그러므로 $k>10$ 이고 이를 만족하는 짝수 k 의 최솟값은 12이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(의학) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학Ⅰ / 수학Ⅱ / 미적분
	핵심개념 및 용어	방정식과 부등식, 집합과 명제, 지수함수와 로그함수, 삼각함수, 함수의 극한과 연속, 미분, 적분, 적분법
예상 소요 시간	60분	

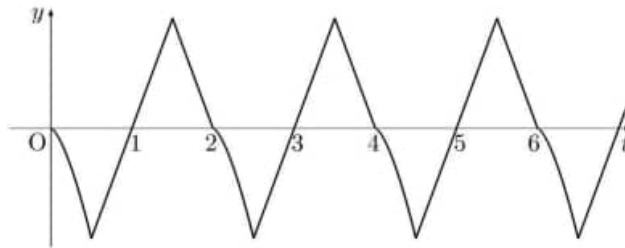
2. 문항 및 제시문

[제시문]

(가) 함수 $f(t)$ 는 음이 아닌 모든 실수 t 에 대하여 $f(t+2) = f(t)$ 를 만족하고, $0 \leq t < 2$ 일 때 다음과 같이 정의된다. (단, $a > 0$)

$$f(t) = \begin{cases} a(\log_2(2-2t)-1) & \left(0 \leq t < \frac{1}{2}\right) \\ (a+2)\left(t - \frac{3}{2}\right) + 2 & \left(\frac{1}{2} \leq t < \frac{3}{2}\right) \\ -4t + 8 & \left(\frac{3}{2} \leq t < 2\right) \end{cases}$$

【그림 1】은 $a=2$ 일 때 함수 $y=f(t)$ 의 그래프를 나타낸다.



【그림 1】

(나) 수직선 위를 움직이는 점 P는 $x = \frac{1}{2}$ 에서 출발하여 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = g(t)$ 이고, 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 는 (가)에서 $a=2$ 일 때의 $f(t)$ 이다. 수직선 위를 움직이는 점 Q는 $x = \frac{1}{2}$ 에서 출발하여 시각 t 일 때 위치가 $h(t) = mt + \frac{1}{2}$ 이다. (단, m 은 양의 상수이다.)

	[12수학II02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다. [12수학II02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학II03-06] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다. 미적분 [12미적03-01] 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12미적03-02] 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
--	--

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	76~77, 163~165
	고등학교 수학	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	74~75, 159~162
	수학 I	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	41~45, 72~83
	수학 I	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	43~49, 81~89
	수학 II	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	35~39, 71~73, 78~85, 132~134
	수학 II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	35~40, 74~77, 83~90, 140~144
	미적분	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	126~137
	미적분	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	144~155
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 수학II의 속도와 거리, 미적분의 여러 가지 함수의 정적분에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문에 주어진 여러 가지 조건과 상황을 이해하고 새롭게 정의한 함수에 대하여 정적분을 구할 수 있는지를 확인하고 있다. 또한 이를 토대로 수직선 위를 움직이는 점의 위치를 구하는 문제를 해결할 수 있는지 확인하고 있다. 다양한 조건을 사용하여 효과적인 문제 해결 전략을 찾는 문제 해결역량과 논리적으로 자신의 사고를 전개하는 추론 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1]	$\int_0^2 f(t) dt = 0$ 임을 관찰	5점
	$\int_0^2 f(t) dt$ 의 세 구간의 정적분을 올바르게 계산	각 1점
	각 구간에서의 적분값과 $\int_0^2 f(t) dt = 0$ 을 이용하여 정답을 구함	2점
[1-2] (1)	$\int_0^2 v(t) dt$ 의 값을 올바르게 계산	3점

	$g(4) = \frac{1}{2} + \int_0^4 v(t) dt$ 식을 잘 세움	4점
	$v(t+2) = v(t)$ 를 이용(관찰)하여 정답을 구함	3점
[1-2] (2)	$g(t_1) = \frac{1}{2}$ 인 t_1 이 $\frac{3}{2} < t_1 < 2$ 임을 관찰	4점
	$\frac{3}{2} < t_1 < 2$ 일 때 $g(t_1)$ 을 올바르게 계산	3점
	방정식 $g(t_1) = \frac{1}{2}$ 를 이용하여 정답을 구함	3점
[1-3] (1)	매 2초($[2n, 2n+2]$, n 는 음이 아닌 정수)마다 감소와 증가를 반복함을 관찰	3점
	$g(2n)$ 의 값에 따라 매 2초마다 원점을 몇 번 지나는지 관찰	4점
	$g(2n)$ 의 값을 이용하여 정답을 구함	3점
[1-3] (2)	열린구간 $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ 에서 두 번 만나고, 열린구간 $\left(\frac{7}{2}, 4\right)$ 에서 접해야함을 관찰	3점
	$v(\alpha) = m$ 를 이용하여 m 을 α 에 관한 식으로 표현	2점
	$g(\alpha)$ 를 적분을 이용하여 올바르게 계산	2점
	$m = -4\alpha + 16$ 과 $g(\alpha) = m\alpha + \frac{1}{2}$ 를 이용하여 정답을 구함	3점

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[문제 1-1]

$f(x+2) = f(x)$ 이므로 음이 아닌 모든 실수 β, γ 에 대하여 $\left| \int_{\beta}^{\gamma} f(t) dt \right| \leq 2025$ 이려면

$\int_0^2 f(t) dt = 0$ 이어야 한다. 각 구간별로 적분을 계산해보면

$$a \int_0^{\frac{1}{2}} (\log_2(2-2t) - 1) dt = \frac{a}{\ln 2} \int_0^{\frac{1}{2}} \ln(1-t) dt \quad (1-t=u \text{ 라 하면 } \frac{du}{dt} = -1 \text{ 이})$$

므로)

$$= \frac{a}{\ln 2} \int_{\frac{1}{2}}^1 \ln u du = \frac{a}{\ln 2} \left[u \ln u - u \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{a}{2} \left(1 - \frac{1}{\ln 2} \right)$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \left((a+2) \left(t - \frac{3}{2} \right) + 2 \right) dt = -\frac{1}{2}a + 1$$

$$\int_{\frac{3}{2}}^2 (-4t+8) dt = \frac{1}{2}$$

이므로

$$\int_0^2 f(t) dt = \frac{a}{2} \left(1 - \frac{1}{\ln 2}\right) + \left(-\frac{1}{2}a + 1\right) + \frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이다. $\int_0^2 f(t) dt = 0$ 이므로 $\frac{a}{2} \left(1 - \frac{1}{\ln 2}\right) + \left(-\frac{1}{2}a + 1\right) + \frac{1}{2} = 0$ 이고 $a = 3 \ln 2$ 이다.

[문제 1-2]

(1) $v(t)$ 는 $a = 2$ 일 때의 $f(t)$ 이므로 [문제 1-1]의 ①에 $a = 2$ 를 대입하면

$\int_0^2 v(t) dt = \frac{3}{2} - \frac{1}{\ln 2}$ 이다. 음이 아닌 모든 실수 t 에 대하여 $v(t+2) = v(t)$ 가 성립하므로

$$g(4) = \frac{1}{2} + \int_0^4 v(t) dt = \frac{1}{2} + 2 \int_0^2 v(t) dt = \frac{7}{2} - \frac{2}{\ln 2}$$

이다.

(2) 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 나타낸 표는 다음과 같다.

t	0	...	$\frac{1}{2}$	...	1	...	$\frac{3}{2}$	...	2
$v(t)$		-	-	-	0	+	+	+	0
$g(t)$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	$\frac{3}{2} - \frac{1}{\ln 2}$	$\searrow$	$1 - \frac{1}{\ln 2}$	$\nearrow$	$\frac{3}{2} - \frac{1}{\ln 2}$	$\nearrow$	$2 - \frac{1}{\ln 2}$

$2 < e$ 에 의해 $\frac{1}{\ln 2} > 1$ 이고 $e^2 < 8$ 에 의해 $\frac{1}{\ln 2} < \frac{3}{2}$ 이므로 $0 < g\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{2}$,

$-\frac{1}{2} < g\left(\frac{3}{2}\right) < 0$, $\frac{1}{2} < g(2) < 1$ 이다. 사잇값 정리에 의하여 $g(t_1) = \frac{1}{2}$ 이 되는 t_1 은

$\frac{3}{2} < t_1 < 2$ 임을 알 수 있다. 닫힌구간 $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$ 에서

$$\int_{\frac{3}{2}}^{t_1} v(s) ds = \int_{\frac{3}{2}}^{t_1} (-4s+8) ds = -2t_1^2 + 8t_1 - \frac{15}{2} \text{이므로}$$

$$g(t_1) = g\left(\frac{3}{2}\right) + \int_{\frac{3}{2}}^{t_1} v(s) ds = \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\ln 2}\right) + \left(-2t_1^2 + 8t_1 - \frac{15}{2}\right) = -2t_1^2 + 8t_1 - 6 - \frac{1}{\ln 2}$$

이다. 방정식 $g(t_1) = \frac{1}{2}$ 를 이용하면 $t_1^2 - 4t_1 = -\frac{13}{4} - \frac{1}{2\ln 2}$ 이다.

[문제 1-3]

(1) [문제 1-2]의 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 나타낸 표에서 $g(t)$ 의 값을 $\frac{1}{\ln 2} = 1.443$ 으로 계산

하면, $g(1) - g(0) = \left(1 - \frac{1}{\ln 2}\right) - \frac{1}{2} = -0.943$ 이고 $g(2) - g(0) = \frac{3}{2} - \frac{1}{\ln 2} = 0.057$ 이다. 함수

$v(t)$ 가 주기가 2인 함수이므로 음이 아닌 정수 n 에 대하여

$g(2n+1) - g(2n) = 1 - \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{2} = -0.943$ 이고, $g(2n+2) - g(2n) = \frac{3}{2} - \frac{1}{\ln 2} = 0.057$ 이다. 따라서 $g(2n) = \frac{1}{2} + 0.057n$ 이고, $0 < g(2n) < 0.943$ 이면 점 P는 $2n < t < 2n+2$ 에서 원점을 두 번 지나고, $g(2n) = 0.943$ 이면 점 P는 $2n < t < 2n+2$ 에서 원점을 한 번 지나고, $g(2n) > 0.943$ 이면 $t > 2n$ 에서 점 P는 원점을 지나지 않는다. $n=7$ 일 때 $g(2n) = g(14) = 0.899 < 0.943$ 이고, $n=8$ 일 때 $g(2n) = g(16) = 0.956 > 0.943$ 이므로 점 P는 원점을 16번 지난다.

(2) 함수 $y = g(t)$ 의 그래프와 함수 $y = h(t)$ 의 그래프가 제 1 사분면에서 3번 만나야 한다. [문제 1-2]의 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 나타낸 표를 이용하면 함수 $y = g(t)$ 의 그래프와 함수 $y = h(t)$ 의 그래프는 열린구간 $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ 에서 두 번 만나고, 열린구간 $\left(\frac{7}{2}, 4\right)$ 에서 접해야 한다.

두 함수의 그래프가 접할 때 접점의 t 좌표가 α 이므로 $\frac{7}{2} < \alpha < 4$ 이고 접점의 좌표를 $\left(\alpha, m\alpha + \frac{1}{2}\right)$ 이라 하면 $v(\alpha) = m$, $g(\alpha) = m\alpha + \frac{1}{2}$ 이다. $\frac{7}{2} < \alpha < 4$ 이므로 $v(\alpha) = v(\alpha - 2) = -4\alpha + 16$ 이고 $v(\alpha) = m$ 을 이용하여 정리하면 $m = -4\alpha + 16$ 이다. [문제 1-2] (1)에서 $g(4) = \frac{7}{2} - \frac{2}{\ln 2}$ 이므로 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
 g(\alpha) &= \frac{1}{2} + \int_0^{\alpha} v(t) dt = \frac{1}{2} + \int_0^4 v(t) dt - \int_{\alpha}^4 v(t) dt = g(4) - \int_{\alpha}^4 v(t) dt \\
 &= \left(\frac{7}{2} - \frac{2}{\ln 2}\right) - 2\alpha^2 + 16\alpha - 32
 \end{aligned}$$

$m = -4\alpha + 16$ 과 $g(\alpha) = m\alpha + \frac{1}{2}$ 을 이용하여 정리하면 $\alpha^2 = \frac{1}{\ln 2} + \frac{29}{2}$ 이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	2025년 논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(의학과) / 대문항 (2번)	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학 I, 생명과학 II
	핵심개념 및 용어	세포 호흡, 유전자의 전사, 항상성과 몸의 조절, 생물의 진화
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[문항 2] (50점) 다음 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

미국 보건당국에 따르면 약 11만 명의 미국인이 장기 이식을 기다리고 있으며, 매년 6,000명 이상이 장기 부족으로 목숨을 잃고 있습니다. 대부분의 장기는 뇌사자로부터 제공되지만, 이러한 장기 공급은 제한적이며 감소하는 추세입니다. 이에 따라 매일 약 17명의 환자들이 필요한 장기를 받지 못해 사망하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 동물 장기를 인간에게 이식하는 '이종 이식' 연구가 활발히 진행되고 있습니다.

특히, 인간과 장기 크기 및 기능이 유사한 돼지가 이식용 동물로 주목받고 있으며, 유전자 변형을 통해 생산된 돼지 장기 이식이 유력한 해결책으로 떠오르고 있습니다. 2023-2024년 동안 매사추세츠 종합병원은 중증 환자에게 돼지 콩팥 이식을 성공하였으며, 메릴랜드 대학 메디컬 센터는 두 명의 환자에게 돼지 심장을 이식하여 45일 이상 생존시켰습니다. 이러한 성과는 이종 이식의 가능성과 과제에 대한 중요한 통찰을 제공하였습니다.

그러나 이종 이식이 안전한 장기 이식 방법으로 자리 잡기까지는 여전히 여러 가지 문제가 남아 있습니다. 가장 큰 문제는 면역거부반응입니다. 우리 몸의 면역 시스템은 이식된 장기를 외부 물질로 인식하고 공격하여 장기 기능을 손상시킬 수 있습니다. 사람 간의 장기 이식에서는 면역억제제를 투여하여 면역 시스템을 억제하지만, 다른 종에서 유래한 돼지 장기의 경우 면역억제제의 투여에도 불구하고 면역거부반응이 여전히 강하게 나타날 수 있습니다.

최근에는 유전자 가위 기술을 이용하여 돼지 장기 면역 거부 반응의 주요 원인인 알파갈¹ 생성 단백질을 제거하고, 인간 CD47²과 같은 '자기(self)' 인식 표식을 돼지 세포 표면에 발현시킨 '인간화 돼지(humanized pig)'가 개발되었습니다. 인간화 돼지에서 생산된 장기를 활용하면 이종 장기 이식 시 면역 거부 반응을 크게 줄일 수 있는 가능성이 열렸습니다.

또 다른 문제로는 사람과 돼지의 생리적 차이로 인해 돼지 장기가 인간의 신체 내에서 완벽히 작동할 수 있을지에 대한 불확실성이 남아 있습니다. 또한 과학자들은 돼지 장기를 이용한 이종 이식이 에볼라, HIV, 코로나 바이러스 감염과 같은 새로운 감염병을 유발할 가능성을 높여 인류의 생명을 위협할 수 있다고 우려하고 있습니다.

주¹. 알파갈 : 인간에게 없는 비인간 포유류의 세포 표면 당사슬로, 이종 이식 시 면역거부반응을 일으키는 주요 원인임

주². CD47 : 세포 표면에 존재하는 단백질로, 면역 세포가 해당 세포를 '자기(self)'로 인식하게

하는 표지자 역할을 함. 이 단백질이 세포 표면에 발현되면, 대식세포와 같은 식세포가 해당 세포를 섭취하지 않도록 도와줌

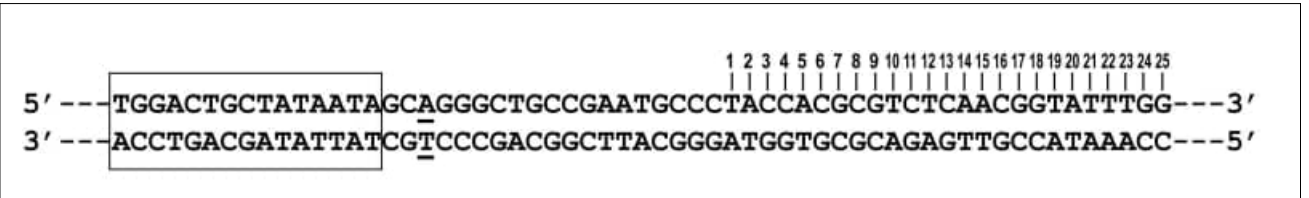
[문제 2-1] (13점) 이식을 위해 적출한 콩팥을 건강한 상태로 유지하려면 이식 전까지 콩팥의 대사 활동을 지속시키는 것이 필수적이다. 이종 이식을 위해 인간화 돼지의 콩팥을 꺼낸 후 500ml의 저장 용액에 담아 0~4°C에서 24시간 동안 보관하였다. 24시간 보관 후 측정한 저장 용액과 콩팥에 존재하는 방사성 동위 원소로 표시된 대사산물들의 농도는 아래의 제시문과 같다.

- 저장 용액 :
방사성 동위 원소로 표시된 포도당 10mM을 영양소로 포함하는 등장액
- 24시간 후 측정한 방사성 동위 원소로 표시된 대사물질 농도 :
포도당 5mM, 피루브산 2mM, 시트르산 2mM, 젖산 2mM

(1) (8점) 24시간 동안 보관된 콩팥이 사용한 총 ATP의 개수를 계산하시오. (참고: 전자전달계에서 NADH 1개는 3개의 ATP를 그리고 FADH₂ 1개는 2개의 ATP를 생산하며, 보관 기간 동안 장치를 통해 충분한 산소가 공급되었다고 가정한다.)

(2) (5점) 보관된 콩팥이 방사성 동위 원소로 표시된 포도당을 이용하여 ATP를 생산하는데 소비한 총 산소량을 계산하시오.

[문제 2-2] (6점) 아래는 알파갈 생산 단백질 유전자의 DNA 염기 서열이다. (참고: 네모박스로 표시한 부분은 프로모터를 나타내며, 밑줄 친 A/T 염기쌍은 전사가 시작되는 부위이다.)



(1) (3점) 알파갈 생산 단백질 유전자에서 전사되는 mRNA의 첫 10개 리보뉴클레오타이드를 5' → 3' 방향으로 순서대로 쓰시오.

(2) (3점) 만약 유전자 가위를 사용하여 연속된 두 개의 뉴클레오타이드를 제거할 수 있다면, 알파갈 생산 단백질의 생산을 중단시키기 위해 위쪽에 숫자로 표시된 뉴클레오타이드 중 어느 부위를 삭제해야 하는지 지정하고 그 이유를 설명하시오.

[문제 2-3] (10점) 의료진은 인간화 돼지 콩팥을 이식받은 환자를 관찰하던 중, 환자가 짠 음식을 먹었을 때 소변량은 그대로지만 심한 갈증과 입 마름 증상을 호소하는 것을 발견했다. 의료진은 이런 증상이 이식된 돼지 콩팥 때문이라고 판단하였다.

(1) (5점) 환자가 보이는 증상의 원인을 추론하시오.

(2) (5점) 이 환자에게 고혈압 증상이 나타나자, 의료진은 혈압 강하제로 베타차단제를 투여하여 혈압을 낮추었다. 이후 환자가 짠 음식을 섭취할 때 심한 갈증과 입 마름 증상이 더욱 악화되었다. 이러한 증상 악화의 원인을 추론하시오. (참고: 베타차단제는 노르에피네프린의 작용을 억제하는 약물이다.)

[문제 2-4] (5점) ‘이종 이식’이 에볼라, HIV, 코로나 바이러스 감염과 같은 새로운 감염병을 유발할 가능성이 높다고 과학자들이 생각하는 이유를 진화론의 관점에서 설명하시오.

[문제 2-5] (9점) 콩팥 이식과 같은 중대한 수술을 할 때는, 수술 전에 전신 마취제를 투여하여 환자가 고통을 느끼지 않도록 한다. 또한, 근육 이완제를 함께 사용하여 수술 중 신체의 움직임을 최소화하고 수술 부위를 명확하게 노출시켜 정확하고 안전한 수술을 진행한다.

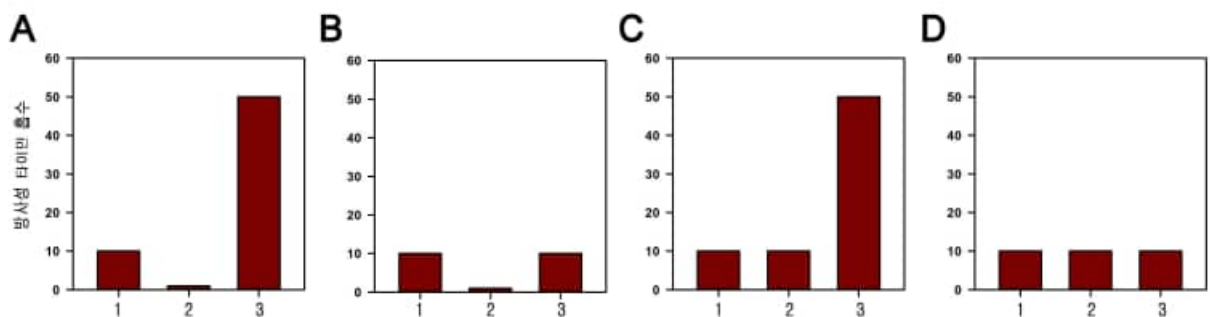
(1) (3점) 전신 마취제가 Na^+ 통로를 차단하는 작용을 한다면, 환자가 고통을 느끼지 않는 이유와 그 작용기작을 설명하시오.

(2) (3점) 근육 이완제가 아세틸콜린의 작용을 차단한다면, 수술 중 환자가 무조건 반사를 일으킬 가능성 여부와 그 이유를 설명하시오.

(3) (3점) 의료진은 수술 중에 인공호흡기를 사용하여 환자의 호흡을 돕고, 혈액 내 산소 포화도를 주의 깊게 관찰한다. 이러한 조치를 취하는 이유를 설명하시오.

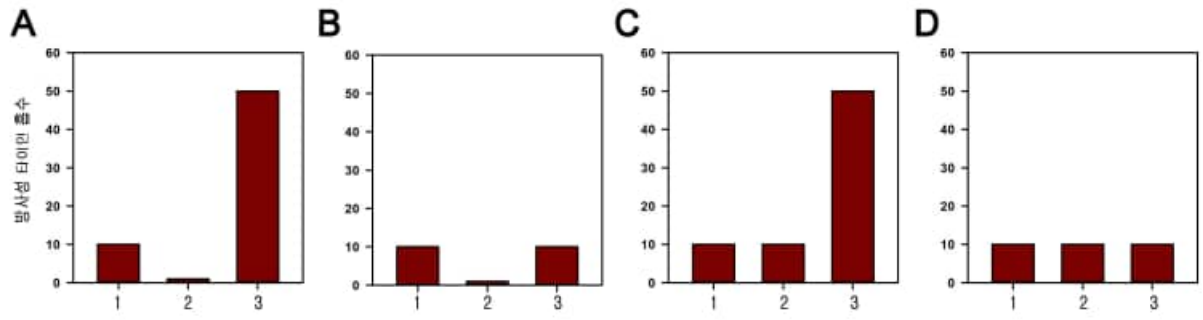
[문제 2-6] (7점) 돼지의 장기를 인체에 이식할 때 일어날 수 있는 거부 반응을 미리 알아내 고자 돼지의 혈액과 환자의 혈액을 이용하여 다음과 같은 실험을 수행하였다.

(1) (5점) 환자의 혈액 단핵 세포(림프구, 대식세포)와 방사선을 조사한 돼지 혈액 단핵 세포를 섞어서 배양하거나 각각 따로 배양하면서 방사성 동위 원소로 표시된 타이민(thymine)을 염기로 가지는 디옥시리보뉴클레오타이드가 세포 안으로 얼마나 흡수되는지 측정하여 세포의 증식 정도를 평가하였다. A, B, C, D 중에서 예상되는 결과를 고르고 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오. (참고: 방사선에 노출된 세포들은 모두 죽는다고 가정한다.)



1. 환자 혈액 단핵세포 단독 배양
2. 방사선 조사한 돼지 혈액 단핵세포 단독 배양
3. 환자 혈액 단핵세포와 방사선 조사한 돼지 혈액 단핵세포의 혼합배양

(2) (2점) 사람의 CD47을 세포 표면에 발현하는 돼지 혈액 단핵 세포를 방사선에 노출시킨 후, 환자 혈액 단핵 세포와 섞어서 배양하거나 각각 따로 배양하면서 방사성 동위 원소로 표시된 타이민(thymine)을 염기로 가지는 디옥시리보뉴클레오타이드가 세포 안으로 얼마나 흡수되는지 측정하여 세포의 증식 정도를 평가하였다. A, B, C, D 중에서 예상되는 결과를 고르고 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오. (참고: 방사선에 노출된 세포들은 모두 죽는다고 가정한다.)



1. 환자 혈액 단핵세포 단독 배양
2. 방사선 조사한 CD47 발현 돼지 혈액 단핵세포 단독 배양
3. 환자 혈액 단핵세포와 방사선 조사한 CD47 발현 돼지 혈액 단핵세포의 혼합배양

3. 출제 의도

생명과학 II의 세포의 특성, 세포호흡, 유전자 발현과 조절, 생물의 진화와 다양성, 생명과학 I의 사람의 물질대사, 항상성과 몸의 조절 등, 생명과학 I과 II의 광범위한 내용을 정확히 숙지하고 실제 사람의 장기 이식의 사례에서 응용할 수 있는가를 종합적으로 평가함으로써 장애 의학 분야를 전공하고자하는 학생의 기본적인 지식수준을 가늠하고자 함

4. 문항 및 제시문의 출제 근거

가) 교육과정 근거

영역별 내용	
제시문	[12생과 I 03-06] 다양한 질병의 원인과 우리 몸의 특이적 방어 작용과 비특이적 방어 작용을 이해하고, 관련 질환에 대한 예방과 치료 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
	[12생과 I 03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다.
	[12생과 II 05-05] 진화의 증거 사례를 조사하여 변이와 자연선택에 의한 진화의 원리를 설명할 수 있다.
하위문항	2-1 [12생과 II 03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다. [12생과 II 03-03] 산소 호흡과 발효의 차이를 이해하고 실생활 속에서 발효를 이용한 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
	2-2 [12생과 II 04-03] 전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현됨을 이해하고, 모형을 이용하여 유전자 발현 과정을 설명할 수 있다. [12생과 II 04-04] 유전 암호를 이해하고, 유전 암호 표를 사용하여 유전 정보를 해독할 수 있다.
	2-3 [12생과 I 03-04] 내분비계와 호르몬의 특성을 이해하고, 사람의 주요 호르몬의 과잉·결핍에 따른 질환에 대해 설명할 수 있다. [12생과 I 03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다.
	2-4 [12생과 II 05-05] 진화의 증거 사례를 조사하여 변이와 자연선택에 의한 진화의 원리를 설명할 수 있다.
	2-5 [12생과 I 03-01] 활동 전위에 의한 흥분의 전도와 시냅스를 통한 흥분의 전달을 이해하고, 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과 I 03-02] 근섬유의 구조를 이해하고, 근수축의 원리를 활주설로 설명할 수 있다. [12생과 I 03-03] 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 신경계와 관련된 질환을 조사하여 토의할 수 있다. [12생과 I 03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다.
	2-6 [12생과 I 03-06] 다양한 질병의 원인과 우리 몸의 특이적 방어 작용과 비특이적 방어 작용을 이해하고, 관련 질환에 대한 예방과 치료 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

※ 일반 정보 중 출제 범위 항목의 '과학과 교육과정 과목명'과 일치하여야 함

※ 제시문 및 하위 문항별로 해당하는 교육과정 문서상의 모든 출제 근거 항목 기재

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학 I	전상학 등	지학사	2018	60-111
	생명과학 II	전상학 등	지학사	2018	72-94, 114-123, 172-181
	생명과학 I	오현선 등	미래엔	2018	70-113
	생명과학 II	오현선 등	미래엔	2018	78-104, 124-133, 172-180
	생명과학 I	이준규 등	천재교육	2018	58-113
	생명과학 II	이준규 등	천재교육	2018	70-81, 114-125, 170-181
	생명과학 I	심규철 등	비상교육	2018	59-104
	생명과학 II	심규철 등	비상교육	2018	73-87, 122-142, 174-187
	생명과학 I	심재호 등	금성출판사	2018	74-125
	생명과학 I	김윤택 등	동이출판	2018	58-110
	생명과학 I	이용철 등	와이비엠	2018	62-118
	생명과학 I	이혁빈 등	교학사	2018	61-106
기타					

5. 문항 해설

- 2-1. 포도당의 분해과정과 미토콘드리아에서 일어나는 산화적 인산화 과정을 통한 세포 호흡과정의 명확한 이해도와 이를 바탕으로 한 응용 능력을 평가하고자 함
- 2-2. 진핵세포에서의 유전자의 전사와 번역 과정의 이해도의 정확성을 측정하고자 함
- 2-3. 신경계와 항상성 조절에 대한 종합적인 사고를 측정하고자 함
- 2-4. 생명체 진화의 원리의 이해도를 평가하고자 함
- 2-5. 신경계의 작용 원리의 이해도를 측정하고자 함
- 2-6. 우리 몸의 방어 작용의 이해도를 측정하고자 함

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
2-1(1)	계산 방식에 상관없이 50 mmol을 쓰거나, $50 \times 10^{-3} \times 6.02 \times 10^{23}$ 개를 쓰면	8
2-1(2)	계산 방식에 상관없이 7.5 mmol의 산소분자(O_2)를 쓰거나, $7.5 \times 10^{-3} \times 6.02 \times 10^{23}$ 개의 산소분자(O_2)를 쓰면	5
2-2(1)	정답만 표기	3

2-2(2)	3,4번 삭제시 종결 코돈 생성을 씀	3
2-3(1)	뇌하수체 후엽에서 항이뇨 호르몬(ADH)이 분비되고, 이를 통해 콩팥에서 물의 재흡수가 증가하여 체액 삼투압을 정상으로 돌림 --> 2점 사람의 항이뇨 호르몬이 돼지 항이뇨 호르몬과 구조가 달라, 돼지 콩팥에 존재하는 항이뇨 호르몬 수용체에 작용하지 않을 수 있음 --> 3점	5
2-3(2)	베타차단제 투여 시 심장 박동수가 감소하고 혈압이 낮아짐 --> 2점 이로 인해 콩팥으로 가는 혈류량이 줄어들게 되며, 혈류량 감소는 콩팥에서 물 재흡수를 감소시켜 체액의 삼투압을 높일 수 있음 --> 3점	5
2-4	동물에서 인간으로 전파된 바이러스가 유발하는 감염병 언급 --> 1점 돌연변이 제시 --> 2점 자연선택 제시 --> 2점	5
2-5(1)	신경 세포 내로 Na ⁺ 이온이 유입되지 못해 탈분극이 생성되지 않는다 언급 --> 2점 신경 신호의 전달이 억제된다 언급 --> 1점	3
2-5(2)	아세틸콜린의 작용을 차단하면, 아세틸콜린이 근육 세포에 존재하는 아세틸콜린 수용체에 결합하지 못하게 된다 언급 또는, 아세틸콜린의 작용을 차단하면, 아세틸콜린이 근육 세포에 존재하는 아세틸콜린 수용체에 결합하지 못하게 된다 언급 --> 2점 무조건 반사를 일으킬 가능성이 매우 낮아짐 언급 --> 1점	3
2-5(3)	산소가 부족하면 세포는 생존에 필요한 충분한 ATP를 생성할 수 없다 언급 --> 1점 마취제는 신경 신호 전달을 차단하여, 산소 부족이라는 자극이 중추 신경계에 전달되지 않는다 언급 --> 1점 근육 이완제는 아세틸콜린의 작용을 차단하여 근육 수축을 저해한다 언급 --> 1점	3
2-6(1)	정답 A 맞춤 --> 2점 죽은 돼지 혈액세포를 식작용으로 삼은 환자의 대식세포가 돼지 혈액 세포의 항원을 환자의 T 림프구에 전달하여 환자의 T 림프구의 활성화하여 증식을 유도한다 언급 --> 3점	5
2-6(2)	정답 B 맞춤	2

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[2-1] (1)

1. 처음의 500 ml의 저장용액에 존재하는 방사성 동위원소 표시 포도당은 5 mmol임
2. 24시간 보관후 남아있는 포도당은 2.5 mmol이므로 결국 2.5 mmol의 포도당이 ATP 합성에 사용됨
3. 이 가운데 0.5 mmol 포도당은 피루브산 1 mmol을 만드는데 사용되었으며 1 mmol NADH과 1 mmol ATP를 만듦

4. 이 가운데 0.5 mmol 포도당은 시트르산 1 mmol을 만드는데 사용되었으며 2 mmol NADH과 1 mmol ATP를 만들
5. 이 가운데 0.5 mmol 포도당은 젖산 1 mmol을 만드는데 사용되었으며 1 mmol ATP를 만들
6. 남은 1 mmol의 포도당은 완전히 대사되어 10 mmol NADH와 2 mmol FADH₂, 그리고 4 mmol ATP를 만들
7. 그러므로 총 생산 에너지는 13 mmol NADH, 2 mmol FADH₂, 그리고 7 mmol ATP
이므로 총 ATP 생산량 또는 소모량은 $13 \times 3 + 2 \times 2 + 7 = 50$ mmol임

	저장용액내 양 mmol	사용한 포도 당 mmol	NADH	FADH ₂	ATP	총 ATP 계산	총ATP 양 mmol
피루브산	1	0.5	1	0	1	$1 \times 3 + 1$	4
시트르산	1	0.5	2	0	1	$2 \times 3 + 1$	7
젖산	1	0.5	0	0	1	1	1
포도당	2.5	1	10	2	4	$10 \times 3 + 2 \times 2 + 4$	38
ATP 총량							50 mmol

[2-1] (2)

1. 1개의 NADH 또는 FADH₂는 1/2 개의 산소분자 (O₂)를 환원하여 1개의 물(H₂O)을 만들
2. 위의 반응에서 13 mmol NADH와 2 mmol FADH₂가 생성되므로 $15 \text{ mmol} \times 1/2 = 7.5 \text{ mmol}$ 의 산소분자 (O₂)가 사용됨

[2-2] (1)

AGGGCUGCCG

[2-2] (2)

알파갈 생산 단백질 유전자는 밑줄 친 A/T 염기쌍에서 전사가 시작되어 mRNA가 만들어지고, mRNA의 리보뉴클레오타이드 순서 중 처음 나오는 AUG를 개시 코돈으로 알파갈 생산 단백질의 합성이 시작됩니다. 알파갈 생산 단백질 유전자의 3,4번 뉴클레오타이드를 제거하면, 전사되는 mRNA의 리보뉴클레오타이드의 순서가 AUGCCCUAA---의 순서로 바뀌는데, UAA는 종결 코돈이므로 mRNA에서 번역기구가 분리되고 단백질 합성이 중단되어, 알파갈 생산 단백질의 생산을 중단할 수 있게 됩니다.

[2-3] (1)

사람은 음식과 물을 통해 체내 수분을 섭취하고, 소변과 땀을 통해 배출함으로써 체액의 삼투압을 일정하게 유지합니다. 체액 농도가 변화하면 세포가 수축하거나 팽창하여 구조와 기능에 이상이 생길 수 있기 때문에, 체내에서 물과 무기 염류의 섭취와 배출을 조절합니다. 염분 섭취로 인해 체액 삼투압이 높아지면 시상하부가 자극을 받아 뇌하수체 후엽에서 항이뇨 호르몬(ADH)이 분비되고, 이를 통해 콩팥에서 물의 재흡수가 증가하여 소변량이 줄어들고 삼투압이 정상으로 돌아옵니다. 그러나 항이뇨 호르몬은 뇌하수체에서 생성된 사람의 호르몬이므로 돼지 항이뇨 호르몬과 구조가 달라, 돼지 콩팥에 존재하는 항이뇨 호르몬 수용체에 작용하지 않

을 수 있습니다. 사람의 항이노 호르몬이 돼지 콩팥에 작용하지 않는다면, 콩팥에서 물의 재흡수가 일어나지 않아 혈액 삼투압이 증가하고 심한 갈증과 입마름 증상이 나타날 수 있습니다.

[2-3] (2)

노르에피네프린은 교감신경계의 신경전달 물질로, 교감신경계에 속하는 신경절 이후 뉴런에서 분비됩니다. 베타차단제는 노르에피네프린의 작용을 억제하는 약물이기 때문에, 교감신경계의 활성이 억제됩니다. 교감신경계는 심장 박동수를 증가시키는 역할을 하므로, 베타차단제 투여 시 심장 박동수가 감소하고 혈압이 낮아집니다. 그러나 이로 인해 콩팥으로 가는 혈류량이 줄어들게 되며, 혈류량 감소는 콩팥에서 물 재흡수를 감소시켜 체액의 삼투압을 높일 수 있습니다. 이로 인해 갈증과 입마름 증상이 악화될 수 있습니다.

[2-4]

에볼라, HIV, 코로나 바이러스 등은 동물에서 인간으로 전파된 바이러스가 유발하는 감염병으로 알려져 있습니다. 이와 마찬가지로, 돼지 장기를 이식할 경우 돼지 독감처럼 원래 인간에게 감염되지 않던 돼지 바이러스나 병원체가 **돌연변이**를 일으켜 인간에게도 감염될 수 있는 형태로 진화할 가능성이 있습니다. 돼지 장기가 인간의 체내에 항상 존재하면 돌연변이된 병원체가 인간세포와 접촉할 확률이 높아지고, 이로 인하여 돌연변이 중 인간세포에 감염될 수 있는 병원체가 **자연선택**될 가능성이 높아집니다. 인간세포에 감염되는 병원체 중 일부는 인간에게 질병을 일으킬 수 있는 형태로 발전할 가능성이 높습니다.

[2-5] (1)

전신 마취제가 Na^+ 통로를 차단하면 환자가 고통을 느끼지 않는 이유는 흥분의 전달이 억제되기 때문입니다. Na^+ 통로는 신경 세포의 탈분극 과정을 통해 통증 자극을 전달하는 중요한 역할을 합니다. 마취제가 Na^+ 통로를 차단하게 되면, 신경 세포 내로 Na^+ 이온이 유입되지 못해 탈분극이 생성되지 않습니다. 이로 인해 통증 신호가 신경을 따라 전달되지 않고, 뇌까지 도달하지 않으므로 환자는 고통을 느끼지 않게 됩니다. 즉, 전신 마취제는 Na^+ 통로를 차단하여 통증 신호의 발생과 전달을 근본적으로 차단함으로써 수술 중 환자가 고통을 느끼지 않도록 합니다.

[2-5] (2)

수술 중 환자가 무조건 반사를 일으킬 가능성은 크게 줄어듭니다. 무조건 반사는 자극이 신경을 통해 근육으로 전달되어 일어나는 반사적 반응인데, 이는 운동 신경 말단에서 방출된 아세틸콜린이 근육 세포에 존재하는 아세틸콜린 수용체에 결합하여 근수축을 유도함으로써 발생합니다. 근육 이완제가 아세틸콜린의 작용을 차단하면, 아세틸콜린이 근육 세포에 존재하는 아세틸콜린 수용체에 결합하지 못하게 되어 근수축이 억제됩니다. 따라서, 자극이 들어와도 신경 신호가 근육으로 전달되지 않기 때문에 무조건 반사가 일어나지 않거나 최소화됩니다. 이러한 이유로, 근육 이완제를 투여한 상태에서는 환자가 무조건 반사를 일으킬 가능성이 매우 낮아집니다.

[2-5] (3)

산소는 세포 호흡을 통해 ATP를 생산하는 데 필수적이며, 산소가 부족하면 세포는 생존에 필요한 충분한 ATP를 생성할 수 없어 생명 유지가 어렵게 됩니다. 수술 전 투여한 마취제는 신경 신호 전달을 차단하여, 산소 부족이라는 자극이 중추 신경계에 전달되지 않게 하고, 이에 따른 호흡 증가 반응도 억제합니다. 또한, 근육 이완제는 아세틸콜린의 작용을 차단하여 근육 수축을 저해하기 때문에, 호흡에 필요한 근육들의 움직임을 막아 산소 공급을 저해하게 됩니다.

[2-5] (1)

정답은 A임

1. 환자 혈액 단핵세포를 단독으로 배양한 경우: 환자의 혈액 단핵 세포는 생존해 있으나 항원 자극은 없으므로 적은 양의 방사성 티아민 디옥시리보뉴클레오타이드를 흡수함
2. 방사선 조사 돼지 혈액 단핵세포는 죽은 세포이므로 방사성 티아민 디옥시리보뉴클레오타이드를 흡수하지 않음
3. 환자 혈액 단핵세포와 방사선 조사 돼지 혈액 단핵세포를 혼합 배양한 경우: 죽은 돼지 혈액세포를 식작용으로 삼아 환자의 대식세포가 돼지 혈액 세포의 항원을 환자의 T 림프구에 전달하여 환자의 T 림프구의 활성화하여 증식을 유도하므로 상대적으로 많은 양의 방사성 티아민 디옥시리보뉴클레오타이드를 흡수함

[2-5] (2)

정답은 B임

1. 환자 혈액 단핵세포를 단독으로 배양한 경우: 환자의 혈액 단핵 세포는 생존해 있으나 항원 자극은 없으므로 적은 양의 방사성 티아민 디옥시리보뉴클레오타이드를 흡수함
2. 방사선 조사 CD47 발현 돼지 혈액 단핵세포는 죽은 세포이므로 방사성 티아민 디옥시리보뉴클레오타이드를 흡수하지 않음
3. 환자 혈액 단핵세포와 방사선 조사 CD47 발현 돼지 혈액 단핵세포를 혼합 배양한 경우: 죽은 돼지 혈액세포는 환자의 대식세포에 의해 식작용으로 삼아 흡입될 수 없으므로 대식세포의 항원 전달에 의한 T 세포의 활성화는 이룰 수 없음. 그러므로 혼합배양에서는 활성화되지 환자 혈액 단핵세포만이 적은 양의 방사성 티아민 디옥시리보뉴클레오타이드를 흡수함

[아주대학교 문항정보]

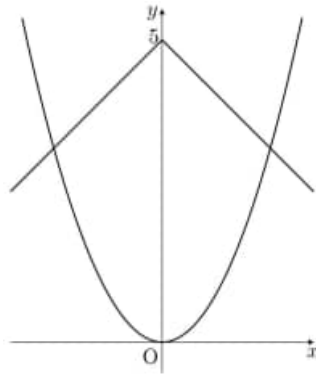
1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(약학) 대문항 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 / 수학II / 미적분
	핵심개념 및 용어	도형의 방정식, 적분, 미분법
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

[제시문]

(가) 양의 실수 a 에 대하여 두 함수 $f_1(x) = ax^2$, $f_2(x) = \begin{cases} ax + a^2 + 4 & (x < 0) \\ -ax + a^2 + 4 & (x \geq 0) \end{cases}$ 이 있다. 두 함수 $y = f_1(x)$ 와 $y = f_2(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형을 S 라 하자. 두 함수의 그래프의 교점 중 제1사분면 위의 점을 P 라 하고, 점 P 의 x 좌표를 p 라 하자. 【그림 1】은 $a = 1$ 일 때 두 함수의 그래프를 나타낸다.



【그림 1】

(나) 함수 $g(x)$ 는 다음과 같이 정의된다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	고등학교 수학	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	133~137
	고등학교 수학	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	131~136
	수학Ⅱ	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	125~131
	수학Ⅱ	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	132~139
	미적분	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	96~98
	미적분	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	111~113

5. 문항 해설

본 문항은 수학Ⅱ의 정적분의 활용 중 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 또한 미적분의 미분법 중 접선의 방정식과 고등학교 수학의 원과 직선의 위치 관계에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다. 따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문에 주어진 여러 가지 조건과 상황을 이해하고 새롭게 정의한 도형의 넓이를 구할 수 있는지 확인하고 있으며 두 곡선의 교점의 개수가 문제에 주어진 조건에 맞도록 하는 실수의 값 또는 범위를 구할 수 있는지 확인하고 있다. 다양한 조건을 사용하여 효과적인 문제 해결 전략을 찾는 문제 해결역량과 논리적으로 자신의 사고를 전개하는 추론 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
[1-1] (1)	$ap^2 = -ap + a^2 + 4$ 임을 관찰	3점
	산술기하평균을 활용함	3점
	a 와 p 의 값을 구함	각 2점
[1-1] (2)	도형 S 의 넓이를 정적분으로 표현하거나 이를 구하기 위한 전략을 세움	5점
	넓이를 바르게 구함	5점
[1-1] (3)	직선 $y = 4a$ 과 $y = ax^2$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 계산하거나 $\int_{-2}^2 (4a - ax^2) dx = \frac{32}{3}a$ 임을 관찰	4점
	(2)에서 구한 S 의 넓이의 반이 된다는 사실로부터 식을 잘 세움	2점
	답을 바르게 구함	4점
[1-2] (1)	$k = \ln 2 + \frac{1}{2}$ 혹은 $k = \ln 2 - \frac{5}{2}$ ($t = -\frac{1}{2}$ 혹은 $t = \frac{5}{2}$)에서 접한다는 사실을 관찰함	각 3점
	$\ln 2 - \frac{5}{2} < k < \ln 2 + \frac{1}{2}$ 인 경우 교점이 3개임을 설명함	4점
[1-2] (2)	접하는 경우 c 의 값을 관찰함	각 2점
	원이 점 $(0, 3)$ 을 지나는 경우를 관찰함	2점
	원이 $\left(-\frac{3}{2}, 0\right), \left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 중 하나를 지나는 경우를 관찰함	각 2점

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[문제 1-1]

(1) 점 P 는 제1사분면 위의 교점이므로 $p > 0$ 이다. 방정식 $ap^2 = -ap + a^2 + 4$ 를 풀면 다음과 같다.

$$p = \frac{-a + \sqrt{a^2 + 4a(a^2 + 4)}}{2a} = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \left(a + \frac{4}{a}\right)}$$

$a > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 대소관계에 의하여, $a + \frac{4}{a} \geq 4$ 이며 등호는 $a = 2$ 일 때 성립한다. 즉,

$$p = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \left(a + \frac{4}{a}\right)} \geq -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + 4} = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$$

이다. 그러므로 p 의 최솟값은 $a = 2$ 일 때 $\frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$ 이다.

(2) 점 P 는 두 함수의 교점이므로 $ap^2 = -ap + a^2 + 4$ 가 성립한다. 직선 $y = ap^2$ 에 의하여 도

형 S 가 나뉘는 부분 중 윗부분과 아랫부분의 넓이를 각각 구하자. $f_1(p) = f_1(-p) = ap^2$ 이므로 $y = ap^2$ 은 두 함수의 교점을 지나고 x 축에 평행한 직선이고, 도형 S 가 나뉘는 부분 중 윗부분은 밑변의 길이가 $2p$ 이고 높이가 $((a^2+4)-ap^2)$ 인 삼각형이다. 따라서 그 넓이는 $p(-ap^2 + a^2 + 4) = ap^2$ 이다.

직선 $y = ap^2$ 에 의하여 도형 S 가 나뉘는 부분 중 아랫부분은 곡선 $y = ax^2$ 과 직선 $y = ap^2$, $x = -p$, $x = p$ 로 둘러싸인 도형이므로 정적분을 이용하여 그 넓이를 구하면 $\int_{-p}^p (ap^2 - ax^2) dx = \frac{4}{3}ap^3$ 이다. 따라서 S 의 넓이는 $\frac{4}{3}ap^3 + ap^2$ 이다.

(3) [문제 1-1] (1)과 (2)로부터 $p > 1$ 이므로 $\frac{4}{3}ap^3 > ap^2$ 이다. 따라서 직선 $y = ap^2$ 에 의하여 도형 S 가 나뉘는 부분 중 아랫부분의 넓이가 윗부분의 넓이보다 크므로, S 의 넓이를 반으로 나누려면 직선 $y = 4a$ 가 직선 $y = ap^2$ 보다 더 아래에 있어야 한다. 직선 $y = 4a$ 와 곡선 $y = ax^2$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는 도형 S 의 넓이의 반이고 직선 $y = 4a$ 와 곡선 $y = ax^2$ 의 교점의 x 좌표는 ± 2 이므로,

$$\int_{-2}^2 (4a - ax^2) dx = \frac{32}{3}a = \frac{2}{3}ap^3 + \frac{ap^2}{2}$$

이다. 따라서 이를 정리하면 $4p^3 + 3p^2 = 64$ 이다.

[문제 1-2]

(1) 곡선 $y = e^{x+k}$ 이 $-\frac{3}{2} < x < 0$, $x > \frac{3}{2}$ 에서 각각 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 접하는 경우의 점을 (t, e^{t+k}) 라 두면, $-\frac{3}{2} < t < 0$ 이거나 $t > \frac{3}{2}$ 이다. $-\frac{3}{2} < t < 0$ 이면, $e^{t+k} = 2$ 이고 $e^{t+k} = 2t+3$ 이므로 $t = -\frac{1}{2}$, $k = \ln 2 + \frac{1}{2}$ 이다. $t > \frac{3}{2}$ 이면 $e^{t+k} = 2$, $e^{t+k} = 2t-3$ 이므로 $t = \frac{5}{2}$, $k = \ln 2 - \frac{5}{2}$ 이다. 지수함수 $y = e^{x+k}$ 와 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형으로부터 두 함수의 그래프의 교점이 3인 경우는 $\ln 2 - \frac{5}{2} < k < \ln 2 + \frac{1}{2}$ 이다.

(2) 원 $(x-c)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ 가 열린구간 $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$, $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 에서 각각 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 접하는 경우를 조사해 보자.

먼저 열린구간 $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$ 에서 접하면 $g(x) = 2x+3$ 이므로 이차방정식 $(x-c)^2 + \left(2x+3-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ 이 중근을 갖는다. 즉, $5x^2 + (6-2c)x + c^2 = 0$ 이고 판별식 $D = (6-2c)^2 - 5c^2 = 0$ 에서 $c = -\frac{3}{4} \pm \frac{3\sqrt{5}}{4}$ 이다. 이 중 실근의 개수가 3인 것은 $c = -\frac{3}{4} - \frac{3}{4}\sqrt{5}$ 이다.

열린구간 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 에서 접하면 $g(x) = -2x + 3$ 이므로 이차방정식

$(x - c)^2 + \left(-2x + 3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ 이 중근을 갖는다. 즉, $5x^2 - (2c + 6)x + c^2 = 0$ 이고 판별식

$D = (-2c - 6)^2 - 5c^2 = 0$ 에서 $c = \frac{3}{4} \pm \frac{3\sqrt{5}}{4}$ 이다. 이 중 실근의 개수가 3인 것은

$c = \frac{3}{4} + \frac{3\sqrt{5}}{4}$ 이다.

원 $(x - c)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ 가 세 점 $(0, 3)$, $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$, $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 중 하나를 지나는 경우도 두 곡

선의 교점이 3개다. 이때 c 의 값은 각각 0 , $-\frac{3}{2}$, $\frac{3}{2}$ 이다. 따라서 c 의 값은 $-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{5}}{4}$,

$-\frac{3}{2}$, 0 , $\frac{9}{4} - \frac{3\sqrt{5}}{4}$, $\frac{3}{2}$ 이다.

[아주대학교 문항정보]

1. 일반 정보

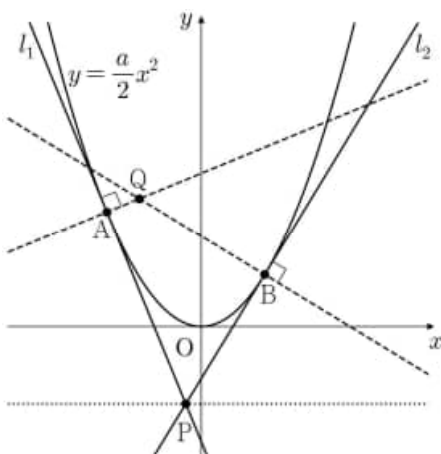
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	논술우수자전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연(약학) 대문항 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학Ⅰ / 수학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	삼각함수, 미분
예상 소요 시간	60분	

2. 문항 및 제시문

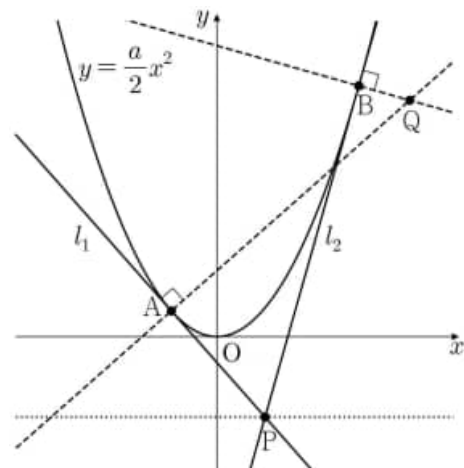
[제시문]

양의 실수 a 와 실수 p 에 대하여 점 $P(p, -1)$ 에서 함수 $f(x) = \frac{a}{2}x^2$ 의 그래프에 서로 다른 두 접선을 그을 수 있다. 이때 두 접점을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 A , B 라 하고 $\theta = \angle APB$ 라 하자. 점 A 를 접점으로 하는 접선을 l_1 , 점 B 를 접점으로 하는 접선을 l_2 라 하자. 점 A 를 지나고 l_1 에 수직인 직선을 m_1 , 점 B 를 지나고 l_2 에 수직인 직선을 m_2 라 하고, m_1 과 m_2 의 교점을 Q 라 하자. (단, $0 < \theta < \pi$)

【그림 3】은 점 Q 의 x 좌표가 점 A 의 x 좌표보다 크고 점 B 의 x 좌표보다 작은 경우를 나타내고, 【그림 4】는 점 Q 의 x 좌표가 점 B 의 x 좌표보다 큰 경우를 나타낸다.



【그림 3】



【그림 4】

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	박교식 외 19인	동아출판(주)	2018	86~93
	수학 I	홍성복 외 10인	(주)지학사	2018	95~103
	수학 II	김원경 외 14인	(주)비상교육	2018	71~73
	수학 II	이준열 외 9인	(주)천재교육	2018	74~77
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 수학 II의 도함수의 활용 중 접선의 방정식에 대한 내용과 수학 I의 삼각함수의 활용에 대한 내용을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는지 묻고 있다.

따라서 본 문항을 통해 학생들이 제시문에 주어진 여러 가지 조건과 상황을 이해하고 두 직선의 교점의 좌표를 구할 수 있는지 확인하고 있다. 또한 이를 토대로 만들어지는 삼각형에 대하여 사인법칙과 코사인법칙을 적용하여 선분의 길이를 구하고 삼각형의 넓이를 구하는 문제를 해결할 수 있는지 확인하고 있다. 다양한 조건을 사용하여 효과적인 문제 해결 전략을 찾는 문제 해결 역량과 논리적으로 자신의 사고를 전개하는 추론 역량을 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준 ※ 선다형의 경우 생략 가능

하위 문항	채점 기준	배점
[2-1]	두 점 A, B의 x 좌표가 $\frac{a}{2}t^2 - apt - 1 = 0$ 을 만족한다는 것을 관찰	4점
	점 Q의 x 좌표를 올바르게 나타냄	4점
	점 Q의 y 좌표를 올바르게 나타냄	4점
[2-2] (1)	$6p^2 + \frac{4}{3} = \frac{3}{2}(6p)^2$ 임을 나타냄	3점
	점 Q가 제2사분면의 위의 점이라는 것으로부터 답을 구함	3점
[2-2] (2)	점 A와 점 B의 좌표를 올바르게 구함	각 3점
	답을 올바르게 구함	4점
[2-3] (1)	네 점 P, Q, A, B는 원 위에 있음을 관찰 (그 원은 삼각형 APB의 외접원임을 관찰)	4점
	답을 올바르게 구함	4점
[2-3] (2)	삼각형 APT와 QTB가 닮음임을 관찰	4점
	$\overline{AP}$ 와 $\overline{BP}$ 의 길이를 구함	각 3점
	답을 올바르게 구함	4점

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 ※ 선다형의 경우 정답만 기입

[문제 2-1] 함수 $f(x) = \frac{a}{2}x^2$ 위의 한 접점의 좌표를 $\left(t, \frac{a}{2}t^2\right)$ 이라 하면 $f'(t) = at$ 이므로 접

선의 방정식은 $y = at(x - t) + \frac{a}{2}t^2$ 이다. 이때 이 접선이 점 $P(p, -1)$ 를 지나므로

$\frac{a}{2}t^2 - apt - 1 = 0$ 이다. 점 A와 점 B의 x 좌표를 각각 $\beta, \gamma (\beta < \gamma)$ 라 하면, β 와 γ 는 위

이차방정식의 서로 다른 두 실근이다. 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\beta + \gamma = 2p, \quad \beta\gamma = -\frac{2}{a} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이다. 한편 두 직선 m_1 과 m_2 의 방정식은 각각

$$m_1: y = -\frac{1}{a\beta}(x - \beta) + \frac{a\beta^2}{2}, \quad m_2: y = -\frac{1}{a\gamma}(x - \gamma) + \frac{a\gamma^2}{2}$$

이므로 $-\frac{x}{a}\left(\frac{1}{\beta}-\frac{1}{\gamma}\right)+\frac{a}{2}(\beta^2-\gamma^2)=0$ 에서 $x=2ap$ 이다. ①을 이용하면 점 Q의 y좌표는 다음과 같다.

$$y=-\frac{2ap}{a\beta}+\frac{1}{a}+\frac{a\beta^2}{2}=-\frac{\beta+\gamma}{\beta}+\frac{1}{a}-\frac{\beta^2}{\beta\gamma}=2ap^2+\frac{1}{a}+1$$

그러므로 점 Q의 x좌표는 $x=2ap$ 이고 y좌표는 $y=2ap^2+\frac{1}{a}+1$ 이다.

[문제 2-2]

(1) [문제 2-1]에서 구한 점 Q의 좌표에 $a=3$ 을 대입하면 점 Q의 좌표는 $\left(6p, 6p^2+\frac{4}{3}\right)$ 이다. 점 Q가 곡선 $y=f(x)=\frac{a}{2}x^2$ 위의 점이므로 $6p^2+\frac{4}{3}=\frac{3}{2}(6p)^2$ 이다. 따라서 $p^2=\frac{1}{36}$ 이고 $p=\pm\frac{1}{6}$ 이다. 점 Q가 제2사분면 위의 점이므로 $p=-\frac{1}{6}$ 이다.

(2) 점 Q가 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이고 제2사분면 위에 있으므로 점 Q와 점 A는 일치한다. 따라서 삼각형 APB는 선분 AP가 빗변인 직각삼각형이다. $a=3$ 이고 [문제 2-2] (1)에 의해 $p=-\frac{1}{6}$ 이므로 [문제 2-1]의 ①에 대입하여 점 A와 점 B의 x좌표 $\beta, \gamma (\beta < \gamma)$ 를 계산하면 $\beta=-1$ 이고 $\gamma=\frac{2}{3}$ 이다. 따라서 점 A의 좌표는 $\left(-1, \frac{3}{2}\right)$ 이고 점 B의 좌표는 $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 이다. [문제 2-2] (1)에 의해 점 P의 좌표는 $\left(-\frac{1}{6}, -1\right)$ 이므로 $\overline{AB}=\frac{5\sqrt{5}}{6}, \overline{AP}=\frac{5\sqrt{10}}{6}$ 이다. 그러므로 $\sin\theta=\frac{\overline{AB}}{\overline{AP}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

[문제 2-3]

(1) 【그림 4】의 오른쪽 그림에 의해 삼각형 PQA와 PQB는 각각 $\angle A$ 와 $\angle B$ 가 직각인 직각삼각형이므로, 점 P, Q, A, B는 원 위에 있고 선분 PQ는 그 원의 지름이다. 또한, 그 원은 삼각형 APB의 외접원이므로 사인법칙에 의해 $\frac{\overline{AB}}{\sin\theta}=\overline{PQ}$ 이다. $\cos\theta=\frac{2\sqrt{13}}{13}$ 이므로 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 이므로 $\sin\theta=\frac{3\sqrt{13}}{13}$ 이다. 그러므로 $\overline{PQ}=\frac{\overline{AB}}{\sin\theta}=\frac{12\sqrt{5}}{5}\times\frac{13}{3\sqrt{13}}=\frac{4\sqrt{65}}{5}$ 이다.

(2) 두 선분 AQ와 BP의 교점을 T라 하면 삼각형 APT와 QTB는 각각 $\angle A$ 와 $\angle B$ 가 직각인 직각삼각형이다. $\overline{AP}:\overline{BQ}=3:\sqrt{13}$ 이므로 양수 k 에 대하여 $\overline{AP}=3k, \overline{BQ}=\sqrt{13}k$ 라 하자. 호 AB에 대한 원주각의 크기는 같으므로 [문제 2-3]의 (1)로부터 $\angle Q$ 의 크기는 θ 임을 알 수 있다. 따라서 삼각형 APT와 QTB는 닮음비가 $3:\sqrt{13}$ 인 닮은 삼각형이다.

$\overline{PT}\cos\theta=\overline{AP}=3k$ 이므로 $\overline{PT}=\frac{3\sqrt{13}}{2}k$ 이고, $\overline{PT}\sin\theta=\overline{AT}$ 이므로 $\overline{AT}=\frac{9}{2}k$ 이다. 두 삼

각형의 닮음비를 이용하면 $\overline{AT} : \overline{BT} = 3 : \sqrt{13}$ 이므로 $\overline{BT} = \frac{\sqrt{13}}{3}\overline{AT} = \frac{3\sqrt{13}}{2}k$ 이고, 이를 통해 $\overline{BP} = \overline{PT} + \overline{BT} = 3\sqrt{13}k$ 를 얻을 수 있다. 피타고라스의 정리에 의해 $\overline{PQ}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{BQ}^2$ 이므로 [문제 2-3]의 (1)에서 구한 $\overline{PQ}$ 를 이용하면 $\left(\frac{4\sqrt{65}}{5}\right)^2 = (3\sqrt{13}k)^2 + (\sqrt{13}k)^2$ 이고 이를 정리하면 $k^2 = \frac{8}{25}$ 이다. 그러므로 삼각형 ABP의 넓이는

$$\frac{1}{2}\overline{AP} \times \overline{BP} \times \sin \theta = \frac{1}{2} \times (3k) \times (3\sqrt{13}k) \times \frac{3\sqrt{13}}{13} = \frac{27}{2}k^2 = \frac{108}{25}$$

이다.

[부록 2] 면접 제시문(선행학습영향평가 비대상)

1. 재외국민과 외국인 특별전형 면접 제시문(의학과)

나는 이번 여름에 친구 3명과 함께 강원도에서 2박3일의 여행을 계획하였다.
오늘은 여행을 떠나는 날이며 오후 2시에 강원도에서 수상레저를 예약하였기에 시간에 맞게 이동을 해야 한다.
내가 맡은 임무는 친구들을 위해 아버지의 차를 빌려서 운전을 하는 것이었다.
아침부터 일찍 서둘렀지만 아버지의 차를 받아서 약속 장소로 가느라 시간이 빠듯해졌다. 지금 나머지 친구들은 한 곳에 모여서 나를 기다리고 있다.
그런데, 막 운전을 시작해서 얼마 이동하지 않았을 때, 갑자기 자동차 계기판에서 엔진을 점검하라는 사인이 뜨고 엔진에서 이상한 소음이 들려오기 시작하였다.

2. ACE전형(학생부종합) 면접 제시문(의학과)

최근 미국 전기차 업체 테슬라가 운전대와 페달이 없는 2인승 자율주행 로보 택시 사이버캡을 공개한 후 '완전 자율주행차'가 다시 자동차 업계의 핫이슈로 떠올랐다.
완전 자율주행차는 운전자의 간섭 없이 스스로 판단을 내리면서 인간의 도움 없이 스스로 주행하는 차다. 아직 이 단계를 개발한 회사는 없다.
자율주행은 크게 레벨 0~5단계로 나뉘는데 현재 최고 수준은 레벨 4 정도이다.
레벨 0 은 '비자동화'이고, 레벨 1 은 차량의 조향이나 가속·감속을 보조하는 단계, 레벨 2 는 조향과 감속 · 가속을 모두 보조하는 부분 자동화 단계다. 운전자가 핸들을 잡을 필요가 없는 자동화 단계는 레벨 3 단계부터다. 이 단계에선 고속도로나 자동차 전용도로를 알아서 달릴 수 있지만, 돌발 상황에 대비해 사람이 필요한 조건부 자율주행 단계이다. 레벨 4는 고등 자율주행 단계로 사실상 완전 자율주행에 가깝지만 운전자나 승객의 조작 없이 운행할 수 있도록 설계된 특정 구간에서만 운행할 수 있고, 악천후와 같은 특정 조건에서는 운전자 개입이 요청될 수 있다. 레벨 5 는 이런 제약도 받지 않는다.